

Temperaturunabhängigkeit der weiblichen Periode und Gravidität bei Ratten, *Mus decumanus* und *M. rattus*. (Die Umwelt des Keimplasmas. VII.)

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien [Zoologische Abteilung]¹⁾)

(Eingegangen am 9. Oktober 1919.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Problemstellung	166
II. Versuchsergebnisse	168
III. Deutung der Resultate	170
IV. Zur Kritik der sogenannten »Periodenlehre«	172
V. Zusammenfassung	184
VI. Literaturverzeichnis	185
VII. Verzeichnis der Tabellen	187

I. Problemstellung.

In einer vorangegangenen Mitteilung (Przibram 1917, *Umwelt VI*) habe ich neuerdings die direkte Abhängigkeit der Rektaltemperatur von den äußeren Wärmegraden bei unseren beiden Rattenarten nachgewiesen, indem ich hierzu bei konstanten Temperaturen gezogene Versuchstiere benutzen konnte (vgl. Przibram 1913, S. 164 ff.). Diese Zuchten gestatten es nun auch, bei einem Warmblüter mit ausreichender Genauigkeit das Problem des Temperatureinflusses auf die Entwicklungsgeschwindigkeit der Embryonen zu verfolgen wie es an einem Kaltblüter in den gleichen Temperaturkammern geschehen war (Przibram 1917, *Temperaturquotienten . . . der Sphodromantis bioculata*).

Insbesondere kann unschwer geprüft werden, ob Außentemperaturen eine Veränderung der Periodendauer bei den weiblichen Ratten hervorbringt, was bei der mit den Umweltsgraden gleichgerichteten Änderungen der Rektaltemperaturen wohl erwartet werden könnte. Wenigstens berührt Kanitz (1915, S. 126) dieses Problem in seiner zusammenfassenden Darstellung über die Temperaturquotienten der Lebens-

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand H. Przibram, 43. Temperaturunabhängigkeit der weiblichen Periode und Gravidität bei Ratten, *Mus decumanus* und *M. rattus* (Die Umwelt des Keimplasmas VII) im Akademischen Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien Nr. 18, 1919.

vorgänge, indem er für eine höhere Körpertemperatur eine Abnahme der Graviditätsdauer beim Menschen und anderen Säugern voraussagt. Als Beleg bringt er bloß Daten vom Pferde, wonach »die mittlere Trächtigkeitsdauer der Stuten, die vom Juli bis September fohlen, eine merklich kürzere (326 Tage) ist, als bei den von März bis Mai foehlenden Stuten (343 Tage)«, ferner »eine um einige Tage kürzere Trächtigkeitsdauer bei den Arbeitsstuten als bei den nur zur Zucht dienenden«. Beide einer Arbeit O. Wellmanns (1910) entnommenen Angaben lassen direkte Schlüsse über den Zusammenhang der Körpertemperatur mit der Tragdauer nicht zu, denn die erste erfordert nach Kanitz' eigenen Worten die Annahme, »daß die Körpertemperatur der Stuten in den letzten Trächtigkeitsmonaten für die Trächtigkeitsdauer ausschlaggebend ist«, bei der letzteren liegt zwar nach Kanitz »die Wirkung der durch die Arbeit erzeugten höheren Körpertemperatur klar zutage«, bei beiden mag es sich aber eher um eine frühere Auslösung des Geburtsaktes handeln. Es ist nämlich sonst nicht einzusehen, warum die Temperatur in der letzten Zeit der Trächtigkeit eine besondere Rolle spielen sollte, und die befördernde Wirkung der Anstrengung auf den Geburtsakt ist ja bekannt. Andererseits liegen Temperaturmessungen an Pferden vor, welche die von Kanitz supponierte Erhöhung ihrer Körperwärme bei warmer Witterung (Nocart 1893) und starker Bewegung (Manotzkow 1889, Angaben zitiert nach Lefèvre 1911) dartun.

Kanitz zitiert weiter die bei uns ausgeführten Versuche von Congdon (1912, *Umwelt III*), sowie jene von Sumner (1913) an Mäusen und stellt eine experimentelle Prüfung des Einflusses der durch Veränderung der Außentemperatur mitveränderten Körperwärme auf die Graviditätsdauer der Maus in Aussicht. Es ist mir nicht bekannt, ob er diese Absicht verwirklicht hat¹⁾.

Eine direkte Beobachtung der Graviditätsdauer von der Bespringung bis zum Geburtsakte ist bei den Mäusen und Ratten nicht erforderlich, um die Dauer der Schwangerschaft festzustellen. Es ist nämlich bekannt, daß bei diesen Nagetieren in der Regel sogleich nach der Geburt die nächste Ovulation und Bespringung stattfindet. Insbesondere beträgt die weibliche Periode bei der Wanderratte, *Mus decumanus*, 24 Tage, wovon höchstens 48 Stunden auf die Zeit zwischen Geburtsakt und nächster Ovulation entfallen, so daß die Trächtigkeit 22 (bis 23) Tage umfaßt (Sobotta und Burckhard 1910, Kirkam und Burr 1914).

Es genügt also die Geburtsdaten aufeinanderfolgender Würfe ein und desselben Rattenweibchens zu kennen, um die Dauer der weib-

¹⁾ Ein in dieser Angelegenheit an Kanitz nach Kolozsvár gerichteter Brief kam als unbestellbar zurück.

lichen Periode angeben zu können, und die Gravidität ist 1 bis 2 Tage kürzer anzusetzen. Es muß allerdings bemerkt werden, daß ausnahmsweise ein Hinausschieben der Periode stattfinden soll, wenn die Jungen des früheren Wurfes noch gesäugt werden (King in Kirkam und Burr 1914), doch handelt es sich hier nur um einen oder wenige Tage. Untersuchen wir dieselbe Rattenart in verschiedenen Temperaturen, so werden sich solche ohnehin seltene Fälle wohl gleichförmig auf die Temperaturen verteilen und daher die Mittel nicht beeinträchtigen. Es muß jedoch noch die Frage aufgeworfen werden, wie groß die Differenzen in der Periodendauer oder Graviditätsdauer sein könnten, die durch die verfügbaren Temperaturen zu erzielen wären unter der Voraussetzung eines Wertes von 2 für den 10grädigen Temperaturquotienten, wie er sich für Entwicklung von Kaltblütern darstellte. Soll eine Geschwindigkeit sich für 10° C Temperaturdifferenz verdoppeln; so entfielen (bei Vernachlässigung des Abfalls der Geschwindigkeitsquotienten mit steigender Temperatur) auf 1° C Differenz $\sqrt[10]{2}$ und auf 4° Differenz daher diese Zahl zur vierten Potenz, was logarithmisch berechnet 1,319 (abgekürzt 1,32) ergibt. Das heißt bei einer Körpertemperatur, welche gegenüber einer anderen um 4° höher ist, wäre eine Erhöhung der Entwicklungsgeschwindigkeit um fast genau ein Drittel oder eine Abkürzung der Entwicklungsdauer um ein Viertel zu erwarten.

Bei einer Periode von 24 Tagen sollten also die 4° Erhöhung eine Abkürzung um 6 Tage bringen, mithin die Periode oder die Zeit von einem Wurf zum anderen 18 Tage betragen. Da unter der Einwirkung verschiedener Außentemperaturen von uns tatsächlich mehr als 4grädige Differenzen der Körperwärmen festgestellt worden sind, so müßten die direkten Temperatureinflüsse der Rektaltemperaturen auf Periode und Schwangerschaft weitaus etwaige Unregelmäßigkeiten überwiegen, die durch die vorgenannte Veränderlichkeit der Periode hervorgerufen werden könnten, ja sogar den Unterschied zwischen Periode und Gravidität selbst. Nach Darlegung dieser verschiedenen Voraussetzungen können wir nun zur Beschreibung der Versuche selbst schreiten.

II. Versuchsergebnisse.

Resultate kommen zunächst von allen jenen Rattenweibchen in Betracht, welche während der Zucht in den konstant temperierten Räumen 1912–1914 in wenigstens zwei aufeinanderfolgenden Perioden wirklich Würfe zur Welt brachten. In der beistehenden Tabelle sind die Zeiten von Wurf zu Wurf in Tagen eingetragen, und zwar ohne Berücksichtigung der einzelnen Weibchen bloß nach der Zugehörigkeit zur Raumtemperatur (Horizontalreihen) und den verwendeten Ratten-

stämmen (Vertikalkolonnen). In den letzten Vertikalkolonnen sind die Mittel aus den Wanderratten und aus allen Ratten für eine jede Außentemperatur zusammengestellt.

Beginnen wir mit der Hausratte, *Mus rattus*, so sehen wir bei 20° Außentemperatur einmal 23, einmal 28 Tage eingetragen, Durchschnitt wäre 25,5; ferner bei 40° Außentemperatur eine Periode von 25 Tagen. Vergleichen wir die 1917, S. 39 gegebene Tabelle A für Körperwärmen der weiblichen *M. rattus*, so hatte diese bei 20° eine Rektaltemperatur von 35,05°, bei 40° eine solche von 38,05°; der Unterschied betrug also 3°, und bei einem 10grädigen Temperaturquotienten von bloß 2 wäre eine Abkürzung um fast ein Fünftel zu erwarten gewesen, die Dauer sollte also 20 bis 21 Tage betragen; statt dessen ist die Zeit bei 40° Außentemperatur bloß um $\frac{1}{2}$ Tag kürzer als bei 20° C. Auch diese Differenz hat keinerlei Bedeutung mit Hinblick auf die wenigen Fälle, das Mittestehen der Anzahl für 40° Außentemperatur zwischen den für 20° C ermittelten Fällen und die nur auf ganze Tage genaue Ermittlung der Wurfzeit.

Gehen wir zur Wanderratte, *M. decumanus*, über, so finden wir zunächst bei einem wildfarbigen, direkt von gefangenen Eltern abstammenden Rattenweibchen in 15° Außentemperatur eine Periode von 24 Tagen in Bestätigung der von früheren Autoren für die lange in Gefangenschaft gezüchteten Albinos bei Zimmertemperatur angegebenen Zahl. Unsere eigenen Albinos von verschiedenen Provenienzen (»Ställe« aus einer 1905 erfolgten Kreuzung wilder mit zahmen weißen Ratten herstammend; »Molkerei« aus viele Jahre bloß weiß fortgezogenen; »Ställe $\times$ Molkerei« deren Kreuzung) bestätigen ebenfalls die früheren Angaben und liefern für die verschiedenen konstanten Außentemperaturen verwertbare Daten. Eine gesonderte Betrachtung ist nicht erforderlich, da sie keine Unterschiede untereinander aufweisen. Die Mittelzahlen zeigen auf das deutlichste, daß eine Abkürzung der Periode mit steigender Außentemperatur nicht stattgefunden hat. Vom Gesamtmittel für *M. decumanus*, das 24,3 Tage beträgt, weichen die noch am meisten verschiedenen Daten von 30° um 1,3, von 5° um 1, von 15° um 0,6 Tage nach abwärts, von 25° um 0,6 Tage nach aufwärts ab. Schon aus dieser Vorführung ergibt sich, daß keinerlei »Gang« in der Zuordnung der Periodendauer zu den Außentemperaturen vorhanden ist, sonst müßte ja die größte Abweichung vom Mittel bei den extremen Außentemperaturen, und zwar bei der niedersten (5° Außentemperatur) nach abwärts, bei der höchsten (35° Außentemperatur) nach aufwärts stattfinden; aber gerade bei 5° Außentemperatur ist eine der stärksten abwärts gerichteten Schwankungen, während bei 35° Außentemperatur das Mittel um einen halben Tag überstiegen ist.

Die Bedeutungslosigkeit dieser Schwankungen läßt sich durch die

relativ geringe Anzahl der verwendbaren Daten begründen und ist auch in der Streuung innerhalb jeder Temperaturkammer zum Ausdruck gekommen. Sie wird uns noch klarer zu Bewußtsein gebracht, wenn wir die Rektaltemperaturen der weiblichen Wanderratten bei den entsprechenden Außentemperaturen vergleichen. Für 5°C Außentemperatur hatten wir $33,45^{\circ}\text{C}$, hingegen für 35° bereits $37,50^{\circ}\text{C}$ gefunden (1917, VI S. 39). Die Differenz beträgt also volle 4 Grade, und bei Anwendbarkeit eines zehngrädigen Temperaturquotienten für Periode und Gravidität müßten wir eine Abkürzung um $\frac{1}{4}$, also eine Herabsetzung um 6 Tage erwarten; statt dessen ist eher eine Verlängerung eingetreten, auf die allerdings aus verschiedenen Gründen, wie bereits erwähnt, kein Wert zu legen ist.

III. Deutung der Resultate.

So eindeutig die Resultate eine völlige Unabhängigkeit der weiblichen Periode und mit ihr der Gravidität bei Ratten von den Außentemperaturen beweisen, so vorsichtig müssen wir bei der Beurteilung der Frage vorgehen, ob wir es also bei diesen Vorgängen tatsächlich mit Erscheinungen zu tun hätten, die den Temperaturquotienten anderer Entwicklungsvorgänge gänzlich vermissen lassen und daher ganz anderer Natur wären etwa im Sinne der sogenannten »Periodenlehre« (Fließ, Swoboda usw.). Diese letztere kann freilich schon deshalb nicht angewendet werden, weil das Eintreten der Perioden und Niederkünfte sich nicht innerhalb einer Außentemperatur an dieselbe Anzahl Tage hält, und zwar noch weniger in den von uns nicht verwertbaren Fällen, in welchen wurflose Perioden mit Würfen abwechseln (vgl. auch Kirkham u. Burr).

Wir müssen zunächst in Betracht ziehen, ob die Rektaltemperaturen überhaupt ein richtiges Maß für die innere Körpertemperatur, namentlich die Geschlechtsdrüsen und die Keimzellen abgeben, oder ob nicht diese tiefer im Körper verborgenen Stellen vor den äußeren Temperaturschwankungen noch mehr geschützt wären.

Für die Ratten selbst kann ich leider keine entsprechenden Belege bringen, aber für das Kaninchen¹⁾ liegen die eingehenden Untersuchungen Jules Lefèvres (1898 in 1911 S. 539) vor, der die Wärme einzelner Körperregionen mit der thermoelektrischen Nadel in Bädern verschiedener Temperatur festgestellt hat. Nach der von ihm mitge-

¹⁾ Die an Ratten begonnenen Versuche mußten infolge der Kriegslage unterbrochen werden, ehe sie zu Resultaten geführt hatten. Das Kaninchen, *Lepus cuniculus*, hat nach Richet 1884 (vgl. Lefèvre, S. 338) im Sommer eine um 1 Grad Celsius höhere Körpertemperatur (40°) als im Winter ($39-39,3^{\circ}\text{C}$), kann also ebenfalls zur Demonstration des Temperatureinflusses verwendet werden.

teilten Kurve für eine Abkühlung des Kaninchens während 90 Minuten in einem Bade von 10°C sinkt die Temperatur der Leber ganz parallel jener des Rektums, während jene der äußeren Körperschichten anfänglich bedeutend rascher sinkt. Da die Leber den wärmsten Ort der von Lefèvre (S. 333) untersuchten Körperteile darstellt, auch in der Nähe der Keimlager liegt, so ist es wenig wahrscheinlich, daß diese durch ihre Lage selbst der Einwirkung der äußeren Temperatur mehr entzogen wären als Leber und damit auch als das Rektum.

Wir können also die Rektaltemperatur als richtiges Maß für die Umgebungswärme der Keimlager ansehen, würden letztere aber etwas höher anzusetzen haben. Daß die Pubertätsdrüse mit der Periode zu tun hat, braucht wohl nach Steinachs Forschungen nicht erst betont zu werden.

Wichtig erscheinen nun die früheren Versuche Congdons (1912, S. 709—711), daß die der Geschlechtsreife sich nähernden Ratten, bei 33 oder 16°C aufgezogen, keinen Unterschied der Rektaltemperatur, bei beiden Temperaturen aber eine gegenüber den bei 33° aufgezogenen älteren Ratten um $0,7^{\circ}$ höhere Körpertemperatur aufwiesen. Es existiert also ein Stadium im Leben der Ratten, auf welchem eine über das Maß hinausgehende Innehaltung einer bestimmten, und zwar hohen Körperwärme stattfindet. Diese Zeit fällt mit der Geschlechtsreife zusammen (dasselbe bestätigte Sumner 1913, S. 351 an Mäusen 55). Nach unseren weiteren Temperaturmessungen an Ratten (1917, S. 39), welche während der Meßdauer läufig oder trächtig wurden, erhöhte sich ebenfalls die Rektaltemperatur beträchtlich bis zur Verwischung des Einflusses der Außentemperatur. Die Temperaturerhöhung bei der Läufigkeit ist übrigens eine allbekannte bei Säugern als »Hitze« (»heat«) bezeichnete Erscheinung (sie beträgt nach Wunderlich 1870 in Lefèvre S. 351 zitiert beim Menschen $0,3^{\circ}\text{C}$). Am Fötus sind knapp nach der Geburt (Lit. bei Lefèvre, S. 340, wohl stets beim Menschen) wiederholt Messungen der Körperwärme vorgenommen worden und diese wurde höher gefunden als in Uterus oder Vagina der Gebärenden im Mittel aus 37 Messungen Rogers (1845 in Lefèvre, S. 340) um $0,3^{\circ}\text{C}$. Lefèvre erklärt dies wohl richtig damit, daß die Embryonen im Mutterleibe Organe starker Wärmeproduktion bilden, wie etwa die Leber. Aus allen diesen Tatsachen läßt sich nun der Schluß ziehen, daß die reifenden Keimlager, Keimzellen und die Embryonen eine Temperaturerhöhung mit einer besonders scharf eingehaltenen Homoiothermie mit sich bringen.

Diese sekundäre Homoiothermie wahrt die Unabhängigkeit der Periode und Gravidität von den Außentemperaturen. Sie hat nicht ihren Sitz im Wärmeregulationsapparate der Embryonen, denn die ausgetragenen Jungen haben zunächst eine noch viel unvollkommenere

Wärmeregulation als alte Tiere, wie übereinstimmend von allen Autoren angegeben wird, sondern in der von Bohr (1900) beim Meerschweinchen kalorienmäßig festgestellten höheren Wärmeproduktion der Embryonen, welche infolge des relativ nur geringen Temperaturüberschusses gegenüber der Mutter nicht durch Leitung an der Oberfläche, wohl aber durch Plazenta und Blutbahn abgegeben wird.

IV. Zur Kritik der sogenannten »Periodenlehre«.

Das genau registrierte Rattenmaterial gestattet uns eine Kritik der sogenannten »Periodenlehre« (Fließ, Swoboda) zu liefern, welche nicht auf einer Zurückweisung a priori, wie es leider bisher geschehen war, sondern auf experimentell ermittelten Daten fußt und daher geeignet sein dürfte, die Anhänger dieser Lehre nachdenklich zu machen.

Der Monatsregel des menschlichen Weibes mit ihrer 28tägigen Periode hat Fließ (1897) eine 23tägige »männliche« Periode an die Seite gestellt, wozu er durch klinische Erfahrung gekommen sei; die gleichen 23 Tage will Swoboda (1904) auf psychologischem Wege ermittelt haben, indem das »Freisteigen« von Erinnerungen jeden Tag um eine Stunde sich verfrühen, mithin am 23. Tage wieder auf dieselbe Stunde treffen soll¹⁾.

In der reproduktiven Physiologie des Mannes gelegene Begründungen einer solchen 23tägigen Periode habe ich nirgends auffinden können. Soviel mir bekannt, finden wöchentliche Nachschübe von Spermatozoen statt, womit vier männliche Perioden auf eine weibliche kämen. Doch hat bereits Crusius (1836) darauf hingewiesen, daß die bereits so lange beim Kulturmenschen eingehaltene Woche mit einem periodisch wiederkehrenden Sonntage für die wöchentlich schwankende Geschlechtsstimmung verantwortlich sein könnte. Demgegenüber stehen aber wiederum die Zählungen von Lode (1891) an

¹⁾ Nach Swoboda (1904, S. 31) soll der 23stündigen männlichen eine 18stündige weibliche psychologische Periode gegenüberstehen. Es ist mir nicht klar geworden, wie dann die Übereinstimmung mit der Monatsperiode herzustellen wäre, denn es müßte eine Wiederkehr auf dieselbe Stunde am 28. Tage gefordert werden, wenn die Vorgänge analog sein sollen. Nun ist aber $28 \times 24 = 672$ Stunden, was durch 18 dividiert $37\frac{1}{3}$, also nicht, wie man glauben sollte, eine ganze Zahl gibt. — Es erscheint mir auch wenig wahrscheinlich, daß einer längeren weiblichen Regel von 28 Tagen eine kürzere Stundenperiode entspräche und umgekehrt einer längeren männlichen Stundenperiode eine geringere Anzahl Tage, als der Monatsregel. — Swobodas Anwendung der Periodenlehre auf den Traum vermag ich nach eingehenden eigenen Untersuchungen nicht zuzustimmen. Weder die Reihenfolge, noch die zeitlichen Abstände der Traumbilder von den als Wahrnehmungen dienenden Aufzeichnungen einer ägyptischen Reise ließen die Periodizität erkennen. Über die Ursachen des Erscheinens der bisher als freisteigend angesehenen Traumvorstellungen hoffe ich mich anderswo auszusprechen.

der Samenflüssigkeit des Hundes. Dieser Beobachter zählte die Samenkörperchen im abgestrichenen Hundeejakulat und stellte eine 5 bis 8fache Vermehrung 2 Tage nach rasch wiederholtem Abstriche fest. Er fährt dann fort (S. 286): »Eine paradoxe Erscheinung, deren Erklärung in präzise Fassung zu bringen ich gegenwärtig nicht in der Lage bin, mag hier noch Erwähnung finden:

Nimmt man nämlich nach 8—10 Tagen eine Probe Samenflüssigkeit, so findet man die Spermatozoenmenge verschwindend klein, mitunter fast ganz geschwunden. Man hat Grund anzunehmen, daß die Produktion der Körperchen in den ersten Tagen nicht sistiert hatte. Wohin aber waren die gebildeten Körperchen gekommen? Waren sie der Resorption anheim gefallen und hatten sich in den letzten Tagen keine neuen Körperchen gebildet?« Halten wir damit die Angaben Nießings (1888) über histologische Untersuchungen an Hoden verschiedener Säugetiere (darunter Ratte) zusammen (S. 20): »die Zeit der Regeneration der Zellfamilien bildet offenbar einen Ruhezustand in der Samenbildung«, so scheinen mir Lodes Befunde für wöchentliche Erneuerung der Samen auch beim Hunde zu sprechen (es mag erwähnt sein, daß die Trächtigkeit der Hündin 8 bis 9 Wochen dauert).

Pathologisch-weise kommt es, wieder nach den alten Angaben bei Crusius (1836), zu einer monatlichen Harntrübung¹⁾ (S. 158), monatlichen Aufregungszuständen, Hämorrhoidal- und Nasenblutungen (S. 396) beim Manne (ebenso wie letztere auch bei älteren Weibern auftreten, deren Ovulation bereits sistiert hat, S. 399). Nach den neuen Periodologen kann es sich hierbei freilich um »weibliche« Männer handeln, wie dies auch für die an die Periodizität des Vollmondes geknüpfte Mondsucht bei Männern, von welcher bereits Crusius (S. 269) zwei Fälle anführte, behauptet wurde (Swoboda 1904, S. 42). Wahrscheinlicher handelt es sich um eine besondere Betonung jeder vierten Spermlationswoche; zumindest sprechen diese Möglichkeiten nicht für eine 23 tägige männliche Periode.

Finden sich keine physiologischen Grundlagen für die Annahme einer 23 tägigen »männlichen« Periode, so haben wir nun zu fragen, ob sich die beim Menschen vorkommende »weibliche« Periode von 28 Tagen überhaupt bei den übrigen Organismen wiederfinden läßt. Schon bei der Schimpansin ist eine von der Periode des menschlichen Weibes abweichende Tagesanzahl beobachtet, indem von einer Menstruation zur andern 23 Tage verflossen (H. Ellis, 1900, obwohl die Gravidität wie beim Menschen 9 Monate betrug, in der einzigen bisher in der Gefangenschaft beobachteten Niederkunft einer Schimpansin;

¹⁾ Durch Spermaanhäufung bedingt? Wenn solche Fälle zur klinischen Beobachtung gelangen, wäre eine eingehende Untersuchung sehr erwünscht.

16 Tage nach dem Geburtsakte trat wieder der regelmäßige Blutfluß bei der Mutter ein (Montané 1916). Es müßten also die beobachteten Exemplare wieder »männliche« Weibchen gewesen sein; bei ihrer geringen Anzahl wäre das schon ein außergewöhnlicher Zufall.

Immerhin ist hier eine solche Annahme noch möglich. Im allgemeinen scheinen die Menstruationsperioden der Altweltsaffen nicht weit von einem »Monat« abzuliegen, z. B. bei *Semnopithecus entellus* und verschiedenen Makaken. *Rhesus*-Weibchen menstrierte am 7. Mai, 2. Juni und 6. Juli (Durchschnitt: 31 Tage), ein *Macacus cynomolgus* ♀ 20. Dezember, 20. Januar und 20. Februar (je 31 Tage), ein zweites *Rhesus*-Weibchen 11. Mai, 11. Juni und 6. Juli (Durchschnitt 28 Tage; Heape 1897). Freilich ist bis jetzt die Monatsdauer von 31 Tagen am häufigsten beobachtet. Bei den Neuweltsaffen *Cebus* wäre nach Rengger 1830 (zit. n. Heape 1895) die Menstruation nach 3, 6 oder 10 Wochen beobachtet, also nicht monatlich.

Ganz ausgeschlossen ist eine Deutung der 23 Tage als männliche Periode, wenn wir uns nun zu unseren Ratten wenden, deren reichliches, auf mehrere Stämme verteiltes Material Zufälligkeiten auszuschließen erlaubt.

Betrachten wir zunächst auf unserer Tabelle A die zwischen zwei Würfen verflossenen Zeiten in der Zucht »Albino-Ställe«, so findet sich die Zeit 21 Tage 0mal, 22 Tage 1mal, 23 Tage 9mal, 24 Tage 5mal, 25 Tage 2mal, 26 Tage 0mal, 27 und 28 Tage ebenfalls keinmal vertreten. Die Weibchen dieses Stammes müßten also alle oder zumindest gerade jene, welche in zwei aufeinanderfolgenden Perioden Junge zur Welt gebracht hatten, »männliche« Weibchen sein, denn die Zeiten verteilen sich als fast regelmäßiges Polygon um die 23 Tage. Weniger regelmäßig ist die Verteilung bei »Albino-Molkerei«; hier finden sich 20 Tage 0mal, 21 Tage 1mal, 22 Tage 2mal, 23 Tage 4mal, 24 Tage 0mal, 25 Tage 4mal, 26 Tage 1mal, 27 Tage 4mal, 28 Tage 1mal, 29 Tage 2mal, 30 Tage 0mal. Es findet sich kein ausgesprochenes Maximum, sondern 23, 25 und 27 Tage haben gleich viel Fälle geliefert; jedenfalls ist aber ein Maximum bei 28 Tagen nicht vorhanden. Die übrigen Stämme haben zu wenig Fälle, um getrennt behandelt werden zu können. Alle Ratten zusammen ergeben:

20 Tage	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0mal	1	3	15	5	7	1	4	2	2	0
(oder ausschl. <i>M. rattus</i>	14				6			1		)

Von einem Maximum bei 28 kann keine Rede sein; wahrscheinlich sind übrigens die ganzen Fälle von 25 Tagen an durch Weiter-säugen der ersten Jungen hinausgeschobene Perioden.

Bei den Säugetieren kann es — wie ja die Monatsregel des Menschen zeigt — streng eingehaltene periodische Vorgänge geben, welche

in der Ausbildung der genauen Homoiothermie von der Temperatur unabhängig geworden sind. Daß wirklich die strenge Innehaltung der Temperaturkonstanz für die Unabhängigkeit der Schwangerschaft von der Außentemperatur verantwortlich zu machen ist, zeigen schon die Verhältnisse bei den Vögeln. Ebenfalls homoiotherm, tragen sie aber nicht ihre Jungen im eigenen Körper aus, sondern legen sie als Eier ab, um sie dann durch die Körperwärme der Eltern auszubrüten. Bei der stets gleichen Körpertemperatur dieser werden auch die Eier für gewöhnlich eine gleichlange Entwicklungszeit bis zum Schlüpfen durchmachen, welche für jede Art eine bestimmte Anzahl Tage umfaßt, z. B. beim Huhn 21. Man hat es hier aber in der Hand, ohne die Körperwärme der Mutter Eier künstlich auszubrüten und hierbei verschiedene Temperaturen anzuwenden. Dann verändert sich mit den Graden der Brutetemperatur die Entwicklungszeit in der durch die Reaktions-Geschwindigkeits-Temperaturregel geforderten Weise (wie ich nach den von Féré 1894 publizierten Versuchen berechnet habe). Wenn also Fließ (1906, S. 260) Legen, Brüten und Ausschlüpfen der Jungen beim Strauße nach seinen Perioden zugeordnet findet, so kann das letztere Intervall zwar in der Natur stets das gleiche sein, aber nicht wegen der unabänderlichen Periode, sondern wegen der stets gleichen Brutetemperatur. Unmöglich kann aber ein Beibehalten der Entwicklungsperioden selbst in der Natur für die Poikilothermen gelten, die in verschiedenen Orten, Jahren und sonstigen Umgebungen verschiedenen Temperaturen ausgesetzt sind, welchen sie keine Homoiothermie entgegensetzen haben. Nun findet aber Fließ (S. 259) seine Periode, dabei noch dazu in seiner »männlichen« Form von 23 Tagen, auch beim Lebenslaufe der Tigerschlange, nämlich zwischen Konzeption, Eierlegen und Häutung; ferner für die Entwicklung von Insekten, z. B. des Flohes, des japanischen Seidenspinners, der Biene und des großen Kiefernmarkkäfers.

Was Häutungen anlangt, so habe ich zwar für Schlangen keine Daten, aber bei den Insekten sind deren Intervalle nach meinen Versuchen an Gottesanbeterinnen (Przibram 1917, *Sphodromantis*) von der Temperatur nach der R.G.T.-Regel abhängig, (überdies durch Hungerzustand und Körperverluste verschiebbar). Auch die Entwicklungsgeschwindigkeit der Insekten folgt derselben Regel, und zwar nicht bloß bei den Orthopteren, zu welchen die Gottesanbeterinnen gehören, sondern auch bei den Dipteren, zu denen auch der Floh gerechnet wird (nach Versuchen von Castle 1906, Lutz 1911 und Hoge 1915 an der Obstfliege *Drosophila*), bei den Lepidopteren, denen der Eichenseidenspinner angehört (nach Versuchen von Merryfield an verschiedenen Tagfalterpuppen berechnet) und bei den Koleopteren, von welchen unter anderen der Kiefernmarkkäfer selbst zu Versuchen

gedient hat (Hennings 1907, *Tomicus typographicus*). Eine kleine Tabelle mag die große Variationsbreite illustrieren.

Es verstreichen vom Ei bis zum Freikäfer Tage:

{	bei 24° C und trockener Haltung:	26;	feucht:	32
	» 20° C » » » »	41;	»	48
	» 17° C » » » »	65,5;	»	72,5
	» 14° C » » » »	100;	»	113

Für die Biene, welche in ihren Stöcken eine konstante Temperatur aufrecht zu erhalten strebt, könnte noch am ehesten eine fixe Periode in der Natur vorkommen: Fließ führt nach Brehm 23 Tage an; ich finde im selben Werke die auch sonst bekannten Angaben von 16 Tagen für die Königin, 21 Tagen für die Arbeiterin und 24 Tagen für die Drohne. Zwischen 23 und 24 Tagen mag ja die Entwicklung schwanken, aber wie steht es mit den, von Fließ freilich nicht mit zitierten, Weibchen? Bei einem Armmolch will Fließ (S. 261) »Angstanfall« und »Tod« in eine zeitliche Beziehung unter Zuhilfenahme seiner Perioden setzen; es braucht nach dem vorangehenden nicht erst gesagt zu werden, daß dies nicht angeht, ohne die Temperatur genau berücksichtigt zu haben. Bei Warmblütern wäre eine gewisse konstante Beziehung im »Ablaufe des Lebens« zu den Perioden möglich, und hier lag ja auch der Ausgangspunkt von Fließ. Er hatte eine ganze Reihe von Beispielen zusammengestellt, bei denen eine Verknüpfung zwischen Geburt der Mutter, Geburt der Kinder und Tod der Mutter durch Multipla seiner Perioden gegeben schien. Freilich war die Mitverwendung einer 23 tägigen angeblich »männlichen« Periode und die Einführung einer sogenannten »Bindung« von 5 Tagen, um die sich die Beträge verschieben durften, kaum geeignet, überzeugende Resultate zu erzielen. Den Hauptfehler seiner ganzen Methode (ähnliches gilt für Swoboda) erblicke ich aber in dem willkürlichen Herausgreifen von Familien und Familienmitgliedern, bei denen gerade die von ihm geforderten Verknüpfungen hervortraten. Beim Menschen ist es natürlich schwierig, ein größeres zusammenhängendes Material zu erlangen. Viel günstiger steht es nun mit unserem experimentellen Rattenmateriale. Hier sind alle vorgekommenen Geburten und Verwandtschaften fast lückenlos registriert und bilden in den einzelnen Stämmen abgeschlossene Familien, die sich nun untereinander wieder in bezug auf das Hervortreten ähnlicher Verknüpfungen vergleichen lassen.

Wenn der Geburtstag der Mutter mit den Geburtstagen der Kinder in einem fixen Periodenverhältnis steht, so müssen zwischen den einzelnen Würfen ebenfalls Multipla von Perioden wiederkehren. Stellen wir, wie es in Tabelle B geschehen ist, alle Mütter mit ihren Geburtstagen und Wurf Tagen zusammen, indem wir jeden Tag der

Versuchszeit vom 1. Januar 1911 als 1 gerechnet mit fortlaufender Nummer bezeichnen, so geben uns die Differenzen zweier Nummern direkt die zwischen beiden Tagen verflossene Zeit an. Wollen wir die zwischen zwei Würfen verstrichene Zeit auf Perioden umrechnen, so müssen wir uns vergegenwärtigen, daß nicht immer Würfe zustande kommen. Wir haben bereits ermittelt, daß durchschnittlich 24 Tage als Periode einschließlich Gravidität anzusehen sind. Um nun auch Multipla der Perioden in Betracht zu ziehen für jene Fälle, in denen aufeinanderfolgende Perioden wirklich nicht Würfe geliefert haben, wurden die Differenzen durch jene ganze Zahl dividiert, welche den 24 zunächstkommenden Quotienten liefert. Diese Divisoren finden sich in der Tabelle als »vermutliche Anzahl Perioden« vermerkt. Es zeigt sich nun bei Durchgehen der Kolonne, welche die solcherart ermittelten Quotienten als »durchschnittliche Dauer einer Periode« enthält, daß eine sehr große Schwankung dieses Wertes von 16 bis 30 vorkommt. Es wird fast die äußerste durch die Berechnungsart noch zugelassene Grenze, nämlich 31, erreicht. Bei 32 hätten wir ja bereits zu schwanken, ob wir dies einer einzigen Periode ($24 \div 8$) oder bereits zweien (je $24 \div 8 = 16$) gleichzusetzen hätten. Kleinere Perioden als 16 Tage könnten wir aus ähnlichem Grunde nicht erhalten; die Grenze von 16 ist tatsächlich in einem Falle erreicht.

Wir haben aus diesen Resultaten zu schließen, daß von einer genauen Einhaltung bestimmter Perioden zwischen den Würfen, mögen sie nun gleich aufeinanderfolgen oder mehrere Zyklen überspringen, nicht die Rede sein kann; hingegen gruppieren sich alle Perioden um 24 als recht regelmäßiges Variationspolygon (wie Tabelle C zeigt).

Wir wenden uns nun zur Betrachtung des Geburtstages der Mütter und ihrer ersten Würfe. Um zu sehen, ob sich irgendwelche Beziehungen zwischen diesen aufzeigen lassen, wurde die Differenz aus der Geburtstagszahl des ersten Wurfes, weniger Geburtstagszahl der Mutter der Reihe nach durch 7, 10, 23, 24, 25 und 28 dividiert und die hierbei sich ergebenden Reste an Ganzen in die so bezeichneten Vertikalkolonnen der Tabelle B eingetragen. Würde einer der angeführten Divisoren als Periode im Dividenten vorhanden sein, so müßte der Rest im Idealfalle stets 0, in Anbetracht nicht ganz auszuschließender Beobachtungsfehler aber in der großen Mehrzahl der Fälle 0 oder doch eine 0 nahestehende Zahl sein. Wenn hingegen kein solcher Zusammenhang besteht, so müssen die Reste alle möglichen Werte von 0 bis zu der dem verwendeten Divisor jeweils nächst niederen ganzen Zahl in unregelmäßiger, durchschnittlich gleicher Menge angehören. Die Tabellen D bis J bringen für die Divisoren eine numerische Zusammenstellung der Reste bei den Rattenstämmen a—e und eine Summierung für alle Stämme in der letzten Vertikalkolonne f. Nir-

gends ist eine Tendenz zur Ausbildung eines ausschließlichen Maximums beim Reste 0 zu erkennen. (Ein einziges Mal, beim Divisor 7, ist der Rest 0 mit der größten Zahl besetzt, und diese ist bloß um 1 größer als jene des Restes 5, und selbst dieser Wert erweist sich sofort als zufällig, wenn man *Mus rattus* wegläßt und bloß die Summierung für *Mus decumanus* durchführt, denn dann ist die Zahl bei Rest 0 um 1 kleiner als jene bei Rest 5.) Die Anzahlen sind auf die verschiedenen Reste recht gleichförmig und wie sich unter Vergleichung der verschiedenen Stämme zeigt, zufällig verteilt.

Eine fixe periodenmäßige Beziehung zwischen Geburtstag der Mutter und ihrem ersten Wurf ist also nicht vorhanden. Da wir bereits gezeigt haben, daß zwischen den einzelnen Würfen derselben Mutter auch keine solche Relation besteht, so wird auch zwischen dem Geburtstage der Mutter und den weiteren Würfen keine solche Relation bestehen.

Die starken Schwankungen der weiblichen Periode bei den Ratten und die Beziehungslosigkeit zwischen ihr und der Geburt müssen die Frage nahelegen, ob innere oder äußere Faktoren für das Datum ihres ersten Auftretens und ihrer Länge maßgebend sind. Interessante Aufschlüsse gibt die Tabelle K, die eine Rubrizierung der Tagesdifferenzen enthält, welche nahe verwandte, meist durch wiederholte Inzucht gewonnene Rattenmütter zwischen ihren erstmaligen Niederkünften aufweisen.

Es zeigt sich, daß bei Geschwistern desselben Wurfes, die von Männchen ebendesselben Wurfes gedeckt wurden, bei fast der Hälfte der beobachteten Fälle die ersten Niederkünfte innerhalb 8 Tagen (d. i. mit Differenzen von 0 bis 7 der Tabelle K) erfolgten und hier wieder mehr als die Hälfte auf die ersten 3 Tage entfiel. Ganz ähnlich gestalten sich die Zahlen, wenn ebenfalls Geschwister, aber gradweise etwas geringerer Inzucht, oder sonst nahe Verwandte (Tante und Nichte, Vettern) verwendet worden waren.

In 5 Fällen war vollständige Datumsgleichheit der Niederkünfte, in 1 Fall betrug die Differenz der Daten 1 Tag, in 5 Fällen 2 Tage usf. Es fragt sich nun, ob diese Zusammiendrängung der Niederkunftsdaten etwa auch bei den nichtverwandten Ratten stattfindet. Es könnten ja hier bevorzugte Brunftzeiten eine Rolle spielen. Wie ich schon seit Jahren beobachtet hatte, ist aber von solchen Zeiten bei unseren in konstanten Temperaturen gezogenen Ratten kaum mehr eine Spur zu sehen¹⁾. Die hohe oder niedere Temperatur spielt hierbei keine Rolle. Auch auf das Zusammentreffen der Niederkünfte

¹⁾ Die Verarbeitung des Rattenmaterials in dieser Hinsicht wird in einer Arbeit Kammerers über die Fruchtbarkeit erfolgen, wahrscheinlich in diesem Archive.

bei Geschwistern übt die Temperatur konform der in vorliegender Arbeit dargelegten Unabhängigkeit der Geschlechtsperiode von dem Temperaturgrade keinen Einfluß, wie man sich durch Heranziehung der Tabelle B, in welcher die Aufzuchttemperaturen bemerkt sind, überzeugen kann; die Daten sind in Tabelle O übersichtlich gruppiert. Um ebenfalls übersichtlich darzustellen, daß auch nicht sonstige für nichtverwandte Rattenstämme ebenfalls gültige Umstände an der Kumulierung der Niederkunftsdaten naher Verwandter schuld seien, habe ich in Tabelle L die Geburtszahlen aller vorkommenden ersten Würfe in zeitlicher Reihenfolge angeordnet und nach den verschiedenen Rattenstämmen kenntlich gemacht. Es zeigt sich, daß nicht eine zufällige Gruppierung stattgefunden hat, sondern Ratten gleichen Stammes öfter zusammenkommen, als der Wahrscheinlichkeit entspräche. Während der »Molkereistamm« mit 63 ersten Würfen als der Hälfte aller beobachteten Fälle jeden zweiten Platz besetzen sollte, trifft dies 28mal, also in mehr als $\frac{1}{4}$ der Fälle, nicht zu.

Gleiche Daten bei nicht-verwandten Müttern kommen nur zweimal vor (nämlich Tag 910 einmal bei *M. rattus* neben 2mal bei *M. dec.* »Molkerei« und 1145 je einmal bei *M. dec.* »Ställe« und *M. dec.* »Molkerei«). Es handelt sich bei der Übereinstimmung der Verwandtenwürfe nicht um Zufall, sondern um den Einfluß gleicher Bedingungen. Und diese sind nicht in der Temperatur oder sonstigen äußeren Faktoren wie Feuchtigkeit u. dgl., sondern in der durch gemeinsame Abstammung und namentlich Inzucht gleichgewordenen inneren Anlage zu erblicken. Es muß das Alter, in dem die erste Niederkunft erfolgen kann, bis auf wenige Tage (oder selbst einen Tag genau) erblich überlieferbar sein.

Von der Richtigkeit dieses Schlusses können wir uns durch eine einfache Probe überzeugen, welche in Tabelle M zur Durchführung gelangte. Nehmen wir diese Durchschnitte aus den früher mitgeteilten Altersdaten der ersten Niederkünfte (Tabelle B), so zeigen sich für die verschiedenen Rattenstämme beträchtlich abweichende Zahlen. Sehen wir von den wenigen Daten für *Mus rattus* und *M. decumanus* wildfarbig ab, die infolge kürzerer Gefangenschaft vielleicht auch noch durch äußere Umstände in ihren Wurfzeiten hinausgeschoben waren, so bleibt uns der Vergleich zwischen den unverwandten albinotischen Stämmen »Ställe« und »Molkerei«. Das Mittel aus 45 Niederkünften der »Ställe«-Ratten beträgt 158,2 Tage, jenes aus 63 Niederkünften der »Molkerei«-Ratten 131,4 Tage, die Differenz beträgt 26,8 Tage. Ein besseres Bild der Verhältnisse bekommen wir bei Gruppierung der Niederkünfte nach Lebenswochen. Es zeigt sich dann bei der »Ställe«-Zucht ein Maximum der Niederkünfte in der 18. Lebenswoche der Mütter, während die »Molkerei«-Zucht in der 15. und 17. Lebenswoche Maxima

aufweist. Bei Summierung aus allen Zuchten kann von einem Maximum innerhalb der 15. bis 19. Lebenswoche nicht gut gesprochen werden. Leider sind bloß 4 erste Niederkünfte von Kreuzungen aus »Ställe« mit »Molkerei« vorhanden; obzwar »Ställe« die Weibchen zur Kreuzung geliefert hatte, scheint doch die Verteilung der Fälle auf die 12. bis 16. Lebenswoche einen Einfluß des Vaters anzudeuten, da dieser stets dem »Molkerei«-Stamme mit relativ früherem Niederkunftsalter angehörte. Es bleibt daher fraglich, ob wir die Rolle des Vaters in der Periodenlehre vernachlässigen dürfen, wie es Fließ (1906, S. 157) mit folgenden Worten tut: »Abgesehen von der Unsicherheit der Vaterschaft berechtigen uns die Resultate unserer Analyse vorläufig, nur in der Mutter die familiäre Einheit zu sehen. Trotzdem ist der Vollständigkeit halber das Lebensalter des Vaters gleichfalls beschrieben«, und (S. 159): »Die Rolle des Vaters muß eine entferntere sein«. Bei Experimenten, in denen die Unsicherheit der Vaterschaft vermieden werden kann, könnte der Rolle des Vaters weiter nachgegangen werden. Da Fließ sie aber nicht berücksichtigt, so habe ich in der bisherigen Darstellung auch keine besondere Rücksicht darauf genommen. Unsere bisherige Betrachtung hat aber noch eine zweite stillschweigende Annahme gehabt, daß nämlich bei den Ratten die Ovulationsperiode in der Schwangerschaftsperiode einmal aufgeht. Diese Annahme geschah bloß, um zu prüfen, ob Fließ' Betrachtungen vom Menschen auf die Ratten übertragen werden können. Nur bei dieser Annahme läßt sich überhaupt eine seiner Perioden, wenngleich es die »männliche« wäre, bei den Ratten wiederfinden. Nun liegen aber direkte Beobachtungen an Ratten und Mäusen vor, daß die Ovulationsperiode 10 Tage beträgt; das haben übereinstimmend Lataste (1887) für *Mus rattus*, *M. decumanus*, *M. musculus* u.a.m. sowie Heape (1901) für die zwei letztgenannten Arten angegeben. Ebenso wie beim Menschen während der Schwangerschaft die Menses unterbleiben, so entfallen bei den Muriden die Ovulationsperioden während der Gravidität. Berücksichtigen wir diese Angaben, so müßte bei Division der zwischen Geburt der Mutter und ihrer ersten Niederkunft verflossenen Zeit durch 10 stets ein Rest 3 oder 4 bleiben, was ebensowenig mit der Wirklichkeit übereinstimmt (vgl. Tabelle E) wie die unter den früheren Annahmen ausgeführten Berechnungen. Nach Heape und Lataste könnten die Niederkünfte überhaupt nicht periodisch miteinander verknüpft sein, da es ganz darauf ankäme, ob Schwangerschaft eingetreten ist oder nicht, damit die nächste Ovulation nach 23 oder schon nach 10 Tagen eintritt. Jedoch will ich hierauf kein sehr großes Gewicht legen, da ich mangels eigener Beobachtungen nicht entscheiden will, ob die Zahl 10 wirklich als feststehend zu gelten hat, denn ihre geringe Verschiebung auf $11\frac{1}{2}$ (bis

12) würde zwei Ovulationsperioden auf eine Schwangerschaft aufgehen lassen. Heape (S. 26) legt selbst auf die fixe Größe von 10 keinen Wert, da er beim Kaninchen neben 10 Tagen auch 3 Wochen, also 21 Tage, und dazwischenliegende Werte, im Durchschnitt 15 Tage, gefunden hatte; die Tragzeit beträgt hier 32 Tage (2×16); beim Meer-schweinchen fand er Tragzeit 63, was sehr nahe $64 = 4 \times 16$ käme; doch fehlen hier Angaben über die Periode. Man kann nun allerdings durch Herstellung von Bruchteilen der Graviditätsperiode und Addition von »Bindungs«zahlen irgendwelche Relationen erhalten, aber es geht dann jede Sicherheit des Arbeitens verloren. Die Rattenversuche bringen keine Unterstützung der sogenannten modernen »Periodenlehre«, welche für die Kaltblüter von vornherein unmöglich ist, weil hier der direkte Einfluß der Temperatur für die Entwicklungsgeschwindigkeit maßgebend ist.

Einige Worte über den Einfluß der Gestirne auf den Ablauf des Lebens, mögen hier noch angeknüpft werden.

Die wohl »zufällige« Übereinstimmung der Periode des menschlichen Weibes mit der Dauer eines Mondumlaufes hat seit alters her zu mannigfaltigen Spekulationen über den Einfluß des Mondes auf sie geführt. Sehr richtig bemerkte schon Crusius in seiner Periodologie (1836, S. 393 u. 396), daß der monatliche Verlauf von Blutungen nicht auf den direkten Mondeinfluß bezogen werden könne, weil nicht alle Frauen zur selben Zeit menstruieren, wohl aber als dessen periodische Folge aufgefaßt werden könnte. Später hat man in Anlehnung an die Deszendenztheorie die monatliche Periode auf den früheren Aufenthalt der Vorfahrenformen im Meere zurückzuführen gesucht, welche in der vom Monde beeinflussten Gezeitenzone gelebt haben sollen. Es ist mir aber unverständlich, warum dann gerade der Mensch und nicht auch alle anderen Warmblüter dieselbe Periode beibehalten hätten. Eine weitere Schwierigkeit dieser Anschauung liegt darin, daß die in der Gezeitenzone lebenden Vorfahren, doch kaum bereits homoiotherm zu denken wären. Bei nicht homoiothermen Wesen würde aber der auf eine bestimmte Periode eingestellte Ablauf mit der Temperatur schwanken, sobald der direkte Einfluß wegfiel, also in verschiedenen Breiten verschieden lange Folgeperioden erzeugen müssen. Übrigens verwischen sich die durch äußere Faktoren und insbesondere Wirkungen des Mondes hervorgebrachte Perioden bereits sehr rasch an den Individuen der Kaltblüter selbst oder bei ihren unmittelbaren Nachkommen.

Für direkten Mondeinfluß sollen namentlich die Würmer empfindlich sein, wie der Palowurm und seine Verwandten (Lit. vgl. Fließ 1906, S. 308, der selbst den direkten Einfluß ablehnt), die Spulwürmer (die nach Crusius 1836, S. 238 »zur Zeit des abnehmenden Mondes

unruhiger erscheinen«) und die *Convoluta roscoffensis*. Bohn (1912, S. 34) gibt von derselben folgende Darstellung: »Wenn sich das Meer bei Ebbe von dem Strande der Bretagne zurückzieht, erscheinen auf dem Lande ausgedehnte grüne Flecke, die allmählich dunkler werden und deren Gestalt ständig wechselt. Diese Flecken werden von Massen zahlloser kleiner Strudelwürmer, den Convoluten gebildet. . . . Sobald Flut eintritt, vergraben sich die Tiere im Sande, um dem Anprall der Wogen zu entfliehen und steigen erst bei Ebbe wieder an die Oberfläche. Die Convoluten steigen also synchron mit den Bewegungen der Ebbe und Flut, nur in umgekehrtem Sinne. Diese rhythmischen Bewegungen dauern auch im Aquarium an, obwohl die Tiere hier doch vollkommen dem Einflusse der Meeresbewegungen entzogen sind; in einer mit feuchtem Sand gefüllten Glasröhre, in der die Convoluten eingeschlossen sind, steigt der grüne Ring auf und nieder und erreicht bei Ebbe seinen höchsten, bei Flut seinen tiefsten Stand. Was aber noch merkwürdiger ist, die Convoluten folgen im Aquarium sogar den Unregelmäßigkeiten der Gezeiten: Während der Nippflut sind ihre Bewegungen verlangsamt, während der Springflut dagegen lebhafter. Das dauert sogar noch mehrere Tage nach ihrer Gefangenschaft im Aquarium an. Die Bewegungen der Convoluten sind bedingt durch einen periodischen Wechsel im Vorzeichen des Geotropismus: Das Tier wird abwechselnd von der Erde angezogen und abgestoßen. . . . Nach meiner Auffassung bildet bei diesen Vorgängen der wechselnde Wassergehalt der Gewebe einen ausschlaggebenden Faktor. Zur Ebbe und während der Nippflut trocknen die Gewebe der Tiere der Meeresküste mehr oder minder stark aus, und entsprechend verlangsamen sich die chemischen Umsetzungen in den Zellen; ja zuweilen verfällt der Organismus direkt in einen Erstarrungszustand, den Giard unter dem Namen Anhydrobiose beschrieben hat. Bei eintretender Flut und bei Springflut füllen sich die Gewebe von neuem mit Wasser und die chemischen Reaktionen verlaufen — wenigstens anfangs — rascher. Es gibt jedoch auch Gezeitenrhythmen, auf die die wechselnde Austrocknung und Befeuchtung scheinbar keinen Einfluß hat. So fand Anna Drzewina bei den Einsiedlerkrebsen eine vierzehntägige Periodizität, die sich durch einen Wechsel im Vorzeichen des Phototropismus äußert, obwohl die Tiere stets unter Wasser bleiben.«

So weit Bohn: Es scheint mir besser mit den Tatsachen in Einklang zu stehen, wenn wir auch bei *Convoluta* von der Wirkung der Anhydrobiose als verursachendem Faktor absehen, da der Wechsel im Wassergehalt bei den stets im feuchten Sande bleibenden Strudelwürmern kaum in Betracht kommt. Vielmehr ist der Sinn ihrer mit dem Meeresstande wechselnden Auf- und Niederbewegung auf die Einhaltung des richtigen Feuchtigkeitsgrades gerichtet. Die Empfindung

für die richtigen Bewegungen kann aber direkt auf den Mondeinfluß zurückgeführt werden, der in einer Anziehung des Wassers zusammen mit dem Sonnenstande die Flutzeit und Fluthöhe bestimmt. Haben die Convoluten direkte Empfindlichkeit für die erdzentrifugale Wasserbewegung zur Zeit der Flut, für die erdzentripetale zur Zeit der Ebbe, so werden sie auch im Aquarium diese, freilich für unser Auge wegen der geringen Maße des Wassers unsichtbaren Niveauschwankung, und zwar am stärksten bei Springflut empfinden und darauf mit der gewohnten Bewegung reagieren. Sobald sie aber durch das Ausbleiben der Ebbe oder Sturzflut von der Überflüssigkeit der Bewegungen sich überzeugt haben, sistieren diese auch schon nach wenigen Tagen. Mit dieser Ausdrucksweise will ich natürlich nicht über die bewußte Urteilsfähigkeit dieser Würmer etwas ausgesagt haben. Das Erlöschen der nicht mehr notwendigen Reaktionen bei Tieren in der Gefangenschaft ist eine nicht zu leugnende Tatsache, wofür das Zahmwerden selbst reichlich Belege liefert (z. B. bei der ägyptischen Gottesanbeterin nach eigenen Erfahrungen).

Wie rasch der durch den Sonnenstand bestimmte Wechsel der Jahreszeiten die Brutperiode von Kaltblütern zu beeinflussen imstande ist, zeigen die Versuche mit der Akklimatisation der Salmoniden an den Antipoden (Nicols 1882). Die Zeit der Eiablage war schon bei der ersten aus eingeführten Eiern gezogenen Generation Juni bis August, während sie in Europa in Dezember bis Januar fällt. Das ist nicht etwa auf die Verhinderung der importierten Lachse, außerhalb der Laichzeit das Meer aufzusuchen, zurückführbar, denn wenn man in Europa Lachse an der Meerreise verhindert (Day 1885), so ändert dies nichts an der Brutzeit ihrer Nachkommen. Bei den Homoiothermen spielt der Jahreszyklus auch nur insofern eine Rolle, als er sich durch direkte Einwirkung geltend machen kann; das zeigen sehr schön die bereits zitierten Ergebnisse der Ratten in den konstanten Temperaturen, wo sie unabhängig vom Grade die Unterbrechung der Brutperioden verloren. Daß selbst die Periode des menschlichen Weibes nicht unverschiebbar ist, war bereits Crüsius bekannt, der den Einfluß der verdünnten Luft auf die Menstruation beschreibt, der teils in Unregelmäßigkeiten der Perioden bei Gebirgsbewohnerinnen, teils in der Verzögerung des Eintrittes bei der Reise ins Gebirge besteht.

Da auch dem Jahreszyklus eine gewisse Bedeutung für die Perioden zugeschrieben wird, so habe ich in Tabelle N die ersten Niederkünfte der verschiedenen Rattenweibchen daraufhin untersucht, ob nach 365, 2×365 usf. Tagen sich Häufungen innerhalb verwandter Gruppen finden. Es zeigt sich in keinem einzigen Falle die Wiederholung desselben Geburtstages an aufeinanderfolgenden Jahren innerhalb ein und

desselben Rattenstammes. Zufällige, völlige Übereinstimmung bei verschiedenen Stämmen trifft sich viermal, darunter einmal zwischen *M. rattus* und *M. decumanus* »Ställe«, wo die Artverschiedenheit auch jede weithergeholte Familiengleichheit ausschließt. Übereinstimmung bis auf einen Tag findet sich innerhalb derselben Gruppe einmal (»Ställe«), daneben bei verschiedenen Gruppen dreimal, bis auf zwei Tage dreimal, ebensooft bei verschiedenen Gruppen. Alle diese Übereinstimmungen können also bloß als zufällige angesehen werden.

Außer dem Jahreszyklus ist auch der Tageszyklus bei den Kaltblütern wesentlich durch die Sonne, vor allem deren Licht, bestimmt. Der Tageswechsel der Crustaceenfärbung ist sofort umkehrbar, wenn die Krebse tags finster, bei Nacht konstanter Beleuchtung ausgesetzt werden (Megušar 1912).

Unter den Homoiothermen läßt sich ein ähnliches Experiment mit der täglichen Schwankung der Körpertemperatur ausführen. Eine solche ist bei Vögeln und unter den Säugern beim Pferd (Liska; Lit. in Lefèvre S. 344) und den Primaten bekannt (Brown 1909). Wurden nun Affen einer erzwungenen nächtlichen Lebensweise ausgesetzt, so kehrte sich die Körpertemperaturkurve um (Simpson und Galbraith 1906). Für den Menschen lauten die Angaben widerspruchsvoll, doch kommt auch hier die Inversion wenigstens in einer Anzahl Fälle nach längerer Umkehr der Lebensweise (Nachtdienst von Krankenwärterinnen) zustande. (Literatur in Lefèvre S. 345.) Hier kämpft der höchste Organismus infolge seines vollendetsten Automatismus noch am erfolgreichsten gegen die direkte Beeinflussung durch äußere Faktoren an.

Alles deutet darauf hin, daß eben dieser erreichte Schutz vor den Umweltseinwirkungen das Beibehalten einer bestimmten Periode im menschlichen Organismus ermöglicht und daß daher weder eine Verallgemeinerung auf die anderen Lebewesen noch eine Beziehung der 28 Tage auf den »Monat« gerechtfertigt werden kann.

V. Zusammenfassung.

1. Bei konstanten Temperaturen aufgezogene und gehaltene weibliche Ratten (*Mus decumanus* und *M. rattus*) weisen in der von Wurf zu Wurf verfließenden Anzahl Tagen keine Unterschiede auf, die sich den Außentemperaturen zuschreiben ließen, obgleich die Zeitdauer der Perioden sehr variabel ist.

2. Diese Temperaturunabhängigkeit der Graviditätsdauer wird auf eine sekundäre Homoiothermie der läufigen und graviden Tiere zurückgeführt, welche die Körpertemperatur erhöht und gegen äußere Temperaturen besser verteidigt als die primäre Homoiothermie.

3. Das Fehlen eines den anderen Entwicklungsvorgängen entsprechenden Temperaturquotienten ist demnach nicht einer Wesensverschiedenheit der Säugerentwicklung oder einer unabänderlichen Fixierung der Perioden, sondern der Entrückung der Embryonen von direkten Temperatureinflüssen zuzuschreiben.

4. Die Gravidität der weiblichen Ratten, welche durchschnittlich 24 Tage beträgt, ist weder von der Geburt aus (wie es Fließ erwarten würde), noch von dem ersten Eintritt der Begattung (etwa im Sinne von Swoboda) aus determiniert; wohl aber kann nahe Verwandtschaft zu einer Gleichzeitigkeit der Niederkünfte von Geschwistern führen, indem das Alter, in welchem die erste Niederkunft stattfindet, innerhalb eines Rattenstammes ein ähnlicheres zu sein pflegt, als bei verschiedenen Stämmen.

5. Die zehntägigen Perioden nicht tragender Rattenweibchen scheinen sich ebenfalls von der Temperatur unabhängig und auch sonst den Graviditätsperioden ähnlich zu verhalten.

VI. Literaturverzeichnis.

- Bohn, Georges (übersetzt von R. Thesing), Die Neue Tierpsychologie. Veit, Leipzig. 1912.
- Bohr, Chr., Der respiratorische Stoffwechsel des Säugetierembryo. Skandinavisches Archiv für Physiologie X, 413. 1900.
- Brown, A. E., The Tuberculin Test in Monkeys: with Notes on the Temperature of Mammals. Proceedings Zoological Society London (pt. I) 81. 1909.
- Castle, W. E., F. W. Carpenter, A. H. Clark, S. O. Mast and W. M. Barrows, The effects of inbreeding, cross-breeding and selection upon the fertility and variability of *Drosophila*. Proceed. Americ. Acad. of Arts and Sciences. Vol. XLI. 1906.
- Congdon, E. D., The surroundings of the germ plasm. III. Arch. f. Entw.-Mech. XXXIII, 703. 1912.
- Crusius, A. M. Baumgarten, Periodologie oder die Lehre von den periodischen Veränderungen im Leben des gesunden und kranken Menschen. Halle, Schwetschke. 1836.
- Day, Francis, The Breeding of Salmon from parents which have never visited the Sea. Transactions Linnean Society London.(2) Zoology II, part 15, 447. 1885.
- Ellis, Geschlechtstrieb und Schamgefühl. 1900.
- Féré, C., Note sur l'influence de la température sur l'incubation de l'œuf de poule. Journal Anatomie et Physiologie XXX, 352. 1894.
- Fließ, W., Der Ablauf des Lebens, Grundlegung zur exakten Biologie. Deuticke, Leipzig-Wien (und mehrere vorangegangene und seither erschienene Schriften). 1906.
- Heape, W., The »Sexual Season« of Mammals and the Relation of the »Pro-oestrus« to Menstruation. Quarterly Journal Microscopical Science XLIV (N. S.), 1. 1901.
- The Menstruation of *Semnopithecus entellus*. Philosophical Transactions Royal Society London für 1894, CLXXXV, part I, 411. 1895.

- Heape, W., The Menstruation and Ovulation of *Macacus rhesus* with Observations on the Changes undergone by the discharged follicle Part II. Philosophical transactions für 1897, CLXXXVIII, Serie B, 135. 1897.
- Hennings, C., Beiträge zur Kenntnis der die Insektenentwicklung beeinflussenden Faktoren. Biologisches Zentralblatt XXVII, 324. 1907.
- Hoge, A. M., The Influence of Temperature on the Development of a Mendelian Character. Journal Experimental Zoology XVIII, 241. 1915.
- Kanitz, A., Temperatur und Lebensvorgänge; in: Die Biochemie in Einzeldarstellungen I. Borntraeger, Berlin. 1915.
- Kirkham, W. B., und Burr, H. S., The breeding habits, maturation of eggs and ovulation of the albino Rat. The American Journal of Anatomy XV, 291. 1914.
- Lataste, Recherches de zooétheque sur les Mammifères de l'ordre des Rongeurs. Bordeaux (zitiert nach Heape 1901, S. 26). 1887.
- Lefèvre, J., Chaleur Animale et Bioénergétique. Masson, Paris. 1911.
- Liska, in: Dictionnaire Richet III, 92 (zitiert nach Lefèvre, S. 344. 1911.)
- Lode, Alois, Untersuchungen über die Zahlen- und Regenerationsverhältnisse der Spermatozoiden bei Hund und Mensch. Pflügers Archiv L, 278. 1891.
- Lutz, F. E., Experiments with *Drosophila ampelophila* concerning Evolution. Carnegie Institution Washington Publication Nr. 143. 1911.
- Manotzow, Mitteilungen d. Kasaner Veterinärinstitutes (zit. nach Lefèvre, S. 339). 1889.
- Megušar, F., Experimente über den Farbwechsel der Crustaceen. Arch. f. Entw.-Mech. XXXIII, 462. 1912.
- Montané, Louis, A Cuban Chimpanzee. Journal of Animal Behavior VI, 330. 1916.
- Nießing, Georg, Untersuchungen über die Entwicklung und den feinsten Bau der Samenfäden einiger Säugetiere. Verhandl. physikal.-mediz. Gesellschaft Würzburg, N. F. XXII, Nr. 2. 1888.
- Nocart, Société centrale de médecine vétérinaire Paris (zit. nach Lefèvre, S. 339). 1893.
- Przibram, Hans, Anwendung elementarer Mathematik auf biologische Probleme, in: Roux' Vorträge und Aufsätze III. Engelmann, Leipzig. 1908.
- Die biologische Versuchsanstalt in Wien (2. Fünfjahresbericht). Zeitschr. für biologische Technik und Methodik III, 163. 1913.
- Temperaturquotienten für Lebenserscheinungen der *Sphodromantis bioculata*. Arch. f. Entw.-Mech. XLIII, 28. 1917.
- Die Umwelt des Keimplasmas VI. Direkte Temperaturabhängigkeit der Körperwärme bei Ratten. Arch. f. Entw.-Mech. XLIII, 37. 1917.
- Rengger, Naturgeschichte der Säugetiere von Paraguay. Berlin (zit. nach Heape 1895, S. 443). 1830.
- Richet, Ch., La température des mammifères et des oiseaux. Revue scientifique Paris (zit. nach Lefèvre, S. 336' und 338). 1884.
- Roger, Archives générales de médecine (4) [zit. nach Lefèvre, S. 340]. 1845.
- Simpson und Galbraith, Transactions Royal Society Edinburgh XLV, part I, 98. 1906.
- Sobotta und Burekhard, Reifung und Befruchtung des Eies der weißen Ratte. Anatomische Hefte XLII (zit. nach Kirkham u. Burr, S. 291). 1910.
- Swoboda, H., Die Periode des menschlichen Organismus in ihrer psychologischen und biologischen Bedeutung. Deuticke, Leipzig u. Wien. 1904.
- Das Siebenjahr, Untersuchungen über die zeitliche Gesetzmäßigkeit des Menschenlebens. Band I: Vererbung. Orionverlag, Wien u. Leipzig. 1917.

- Sumner, F. B., The Effects of Atmospheric Temperature upon the Body Temperature of Mice. *Journal of Experimental Zoology* XV, 315. 1913.
Wellmann, O., Über die Schwankungen der Trächtigkeitsdauer nach Jahreszeiten. *Landwirtschaftliche Jahrbücher* XXXIX, 409 (zit. nach Kanitz, S. 126). 1910.
Wunderlich, Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten. Wigand, Leipzig (zit. nach Lefèvre, S. 351). 1870.
-

VII. Verzeichnis der Tabellen.

- A. Zeit zwischen zwei Würfen in Tagen für konstante Temperaturen.
- B. Alter und Wurfzeiten der Rattenweibchen (und Prüfung der Zeit zwischen Geburt und erster Niederkunft durch die Zahlen 7, 10, 23, 24, 25 und 28).
- C. Zeit zwischen zwei Wurfperioden unter Einrechnung der nicht wirklich erfolgten, sondern nur möglich gewesenen Würfe.
- D. Resultat der Prüfung der Zeit zwischen Geburt und erster Niederkunft durch 7.
- E. Resultat der Prüfung der Zeit zwischen Geburt und erster Niederkunft durch 10.
- F. Resultat der Prüfung der Zeit zwischen Geburt und erster Niederkunft durch 23.
- G. Resultat der Prüfung der Zeit zwischen Geburt und erster Niederkunft durch 24.
- H. Resultat der Prüfung der Zeit zwischen Geburt und erster Niederkunft durch 25.
- I. Resultat der Prüfung der Zeit zwischen Geburt und erster Niederkunft durch 28.
- K. Zusammentreffen der ersten Niederkünfte verwandter Weibchen.
- L. Gruppierung der ersten Niederkünfte wahllos genommener Weibchen.
- M. Gruppierung des Alters bei der ersten Niederkunft nach Rattenstämmen.
- N. Prüfung eines eventuellen Jahreszyklus im Auftreten erster Niederkünfte.
- O. Alter der in verschiedenen (konstanten) Temperaturen gehaltenen Rattenweibchen zur Zeit der ersten Niederkunft.

Tabelle A.
Tabelle der Zeit zwischen zwei Würfen in Tagen.

Außen- temperatur ° C	<i>M. rattus</i>		<i>Mus decumanus</i>		Mittel aus allen <i>M. decumanus</i>	Mittel aus allen <i>M. rattus</i>	Mittel aus allen <i>M. decumanus</i> und <i>M. rattus</i>	Anzahl aller Fälle
	wildfarbig	wildfarbig	Albino »Ställe«	Albino »Molkerei«				
40	25			28, 23, 21, 27	24,75	25	25	1
35			22, 24		23		24,75	4
30			23, 23, 25		24,92		23	2
25			25, 23	23, 26, 22, 25, 25, 29, 22, 27, 29	24,6		24,92	12
20	23, 28	24	23, 24	23, 27, 25	23,67	25,5	24,86	7
15			23, 24	25, 23	24		23,67	6
10			23, 24, 23, 23	27	23,33		24	5
5			24, 23, 23		23,33		23,33	3
				Mittel aus allen Fällen:	24,3	25,25	24,37	40

Tabelle B.
Alter und Wurfzeiten der Rattenweibchen.

♂ Nr.	♀ Nr.	Geburts- tag (gerechnet vom 1. I. 1911)	Alter bei erster Niederkunft	Rest bei Division des Alters zur Zeit d. ersten Nieder- kunft durch						Wurf	Tag seit 1. I. 1911	Tage zwischen zwei Würfen	Anzahl von Gra- viditätsperioden	Durchschnitt einer s. Periode [aller Würfe]	Augen- temperatur ° C	
				7	10	23	24	25	28							
<i>Mus rattus.</i>																
81	0	251	405	6	5	14	21	5	13	I.	656	—	—	—	20	
?	6	269	347	4	7	2	11	22	11	I.	616	—	—	—	15	
[63]	18	254	267	1	7	14	3	17	15	I.	521	41	2	20,5	40	
17										II.	562	47	2	23,5		
										III.	609	25	1	25		
										IV.	634			[23,00]		
19	20	gefangen								I.	523	91	4	22,75	25 A	
										II.	614			[22,75]		
91	100*	614	296	2	6	20	8	21	16	I.	910	34	2	17	25	
										II.	944	35	2	17,5		
										III.	979	87	4	21,75		
										IV.	1066	39	2	19,50		
										V.	1105	119	5	23,8		
										VI.	1224			[19,91]		
93	102*	614	266	0	6	13	2	16	14	I.	880	37	2	18,5	(25)	
										II.	917	34	2	17	seit	
										III.	951	50	2	25	670. T.	
										IV.	1001	211	9	23,44	30	
										V.	1212			[20,98]		
185	202	880	386	1	6	18	2	11	22	I.	1266	23	1	23	(30)	
										II.	1289	26	1	26	seit	
										III.	1315	96	4	24	1004. T.	
										IV.	1411	28	1	28	20	
										V.	1439			[25,25]		
369	382	1105	182	0	2	21	14	7	14	I.	1287	33	2	16,5	25 A	
										II.	1320			[16,5]		
<i>Mus decumanus</i> »Aguti«.																
101	112	gefangen								I.	777	55	2	27,5	15 A	
										II.	832	83	3	27,33	20 A	
										III.	915	79	3	26,33		
										IV.	994	96	4	24	15 A	
										V.	1090			[26,29]		
207	226	1011	544	5	4	15	16	19	12	I.	1011	193	8	24,12	20 A	
										II.	1204	118	5	23,6	20 A	
										III.	1322	69	3	23	15 A	
										IV.	1391			[23,57]		
209	228	832	251	6	1	21	11	1	27	I.	1083	88	4	22	20 A	
	(aus Sohn v. 226)									II.	1171	24	1	24	15 A	
										III.	1195	27	1	27	20 A	
										IV.	1222			[26,33]		

♂ Nr.	♀ Nr.	Geburts- tag (gerechnet vom 1. I. 1911)	Alter bei erster Nieder- kunft	Rest bei Division des Alters zur Zeit d. ersten Nieder- kunft durch						Wurf	Tag seit 1. I. 1911	Tage zwischen zwei Würfen	Anzahl von Gra- viditätsperioden	Durchschnitt einer s. Periode [aller Würfe]	Außen- temperatur ° C
				7	10	23	24	25	28						
211	234 (aus Sohn v. 226)	915	261	2	1	8	21	11	9	I.	1176	91	4	22,75	(20 A) seit 1004. T.
491	504	1391	216	6	6	9	0	16	20	I.	1607	92	4	23	25
										II.	1699	247	10	24,7	25
										III.	1946			[23,85]	
Mus decumanus »Ställe«.															
?	32	149	295	1	5	19	7	20	15	I.	444	—	—	—	10-15
?	58*	153	281	1	1	5	17	6	1	I.	434	—	—	—	10-5
?	60*	153	283	3	3	7	19	8	3	I.	436	—	—	—	25 A
69	72*	471	129	3	9	14	9	4	17	I.	600	98	4	24,5	10
(nicht Geschw.)	(Geschw. verchied. Würfe?)									II.	698	75	3	25	
										III.	773			[24,75]	
79	74*	395	205	2	5	21	13	5	9	I.	600	39	2	19,5	25 A
										II.	639	162	7	23,14	
										III.	801			[21,32]	
95	106*	548	203	0	3	19	11	3	7	(I., wahrscheinlich Schreibfehler)				15 A	
										II.	752	62	3	20,67	20 A
										III.	813	33	2	16,5	
										IV.	846	54	2	27	
										V.	900	100	4	25	
										VI.	1000	95	4	23,75	15 A
										VII.	1095			[22,29]	
97	108*	548	215	5	5	8	23	15	19	I.	763	72	3	24	5
(nicht Geschw.)										II.	835	23	1	23	
										III.	858			[23,5]	
99	110*	395	288	1	8	12	0	13	8	I.	683	82	3	27,33	20
										II.	765			27,33]	
111	122	548	418	5	8	4	10	18	26	I.	966				25-30
113	124	698	99	1	9	7	3	24	15	I.	797				10
123	130	740	132	6	2	17	12	7	20	I.	872	80	3	26,67	30
										II.	952	65	3	21,67	
										III.	1017	103	4	25,75	
										IV.	1120	55	2	27,5	
										V.	1175	48	2	24	
										VI.	1223			[25,12]	
131	138*	763	128	2	8	13	8	3	16	I.	891	24	1	24	15
										II.	915	23	1	23	
										III.	938	24	1	24	
										IV.	962			[23,87]	

♂ Nr.	♀ Nr.	Geburstag (gerechnet vom 1. I. 1911)	Alter bei erster Niederkunft	Rest bei Division des Alters zur Zeit d. ersten Nieder- kunft durch						Wurf	Tag seit 1. I. 1911	Tage zwischen zwei Würfen	Anzahl von Gra- viditätsperioden	Durchschnitt einer s. Periode [aller Würfe]	Augen- temperatur ° C
				7	10	23	21	25	25						
133	140*	763	132	6	2	17	12	7	20	I.	895	108	4	27	15
										II.	1003	117	5	23,4	
										III.	1120	98	4	24,5	
										IV.	1218	61	3	20,33	
										V.	1279			[23,81]	
135	146	765	99	1	9	7	3	24	15	I.	864	—	—	—	20
143	148*	751	117	5	7	2	21	17	5	I.	868	94	4	23,5	25 A
										II.	962	90	4	22,5	
										III.	1052	77	3	25,67	
										IV.	1129			[23,89]	
137	152*	751	110	5	0	18	14	10	26	I.	861	58	3	19,33	20 A
										II.	919	57	3	19	
										III.	973			[19,16]	
141	154*	751	120	1	0	5	0	20	8	I.	871	23	1	23	5
										II.	894	128	5	25,6	
										III.	1022			[24,3]	
153	164	773	104	6	4	12	8	4	20	I.	877	51	2	25,5	10
										II.	928	130	5	26	
										III.	1058	50	2	25	
										IV.	1108	58	3	19,33	
										V.	1166			[23,96]	
155	166*	797	80	3	0	11	8	5	24	I.	877	23	1	23	10
										II.	900	24	1	24	
										III.	924			[23,5]	
	168*	797	90	6	0	21	18	15	6	I.	887	162	7	23,14	20
										II.	929	39	2	19,5	
										III.	968	48	2	24	
										IV.	1016	43	2	21,5	
										V.	1059	54	2	27	
										VI.	1113	94	4	23,5	
										VII.	1207			[23,15]	
169	180	807	192	3	2	8	0	17	24	I.	999	221	9	24,56	20
										II.	1220	105	4	26,25	
										III.	1325			[25,40]	
?	182 (derselbe Wurf wie 148)	751	187	5	7	3	19	12	19	I.	938	80	3	26,67	15-20
										II.	1018			[26,67]	
179	192*	864	114	2	4	22	18	14	2	I.	978	22	1	22	30
										II.	1000	64	3	21,33	
										III.	1064	44	2	22	
										IV.	1108			[21,77]	

♂ Nr.	♀ Nr.	Geburts- tag (gerechnet vom 1. I. 1911)	Alter bei erster Nieder- kunft	Rest bei Division des Alters zur Zeit d. ersten Nieder- kunft durch						Wurf	Tag seit 1. I. 1911	Tage zwischen zwei Würfen	Anzahl von Gra- viditätsperioden	Durchschnitt einer s. Periode [after Würfe]	Außen- temperatur °C
				7	10	23	24	25	28						
181	198*	864	112	0	2	20	16	12	0	I.	976	51	2	25,5	20
										II.	1027	66	3	22	
										III.	1093	52	2	26	
										IV.	1145	36	2	18	
										V.	1181			[22,87]	
187	204*	868	135	2	5	20	15	10	23	I.	1003	63	3	21	25 A
										II.	1066	85	4	21,25	
										III.	1151				
189	206*	868	167	6	7	6	23	17	27	I.	1035	70	3	23,5	25 A
										II.	1105	39	2	19,5	
										III.	1144			[21,41]	
193	210	877	158	4	8	20	14	8	18	I.	1035	128	5	25,6	10
										II.	1163	100	4	25	
										III.	1263			[25,3]	
203	218*	887	134	1	4	19	14	9	22	I.	1021	25	1	25	20
										II.	1046	32	2	16	
										III.	1078	23	1	23	
										IV.	1101	73	3	24,33	
										V.	1174	62	3	20,67	
										VI.	1236	23	1	23	
										VII.	1259			[22]	
201	220*	887	140	0	0	2	20	15	0	I.	1027	135	6	22,5	20
										II.	1162	54	2	27	
										III.	1216	43	2	21,5	
										IV.	1259			[23,87]	
205 243	222 »	861	107	2	2	15	11	7	23	I.	968	86	4	21,5	15
										II.	1054	106	4	26,5	
										III.	1160	24	1	24	
										IV.	1184			[24]	
245	258*	928	134	5	4	19	14	9	22	I.	1062	56	2	28	10
										II.	1118	40	2	20	
										III.	1158	80	4	20	
										IV.	1238			[23,67]	
247	260*	928	173	5	3	12	5	23	5	I.	1101	50	2	25	10
										II.	1151	23	1	23	
										III.	1174			[24]	
249	262	929	131	5	1	16	11	6	19	I.	1060	23	1	23	20
										II.	1083	98	4	24,5	
										III.	1181	97	4	24,25	
										IV.	1278			[23,92]	
259	272	952	194	5	4	10	2	19	26	I.	1146	—	—	—	30
273	286*	968	129	0	6	11	6	1	14	I.	1094	—	—	—	15
275	288*	968	139	6	9	1	19	14	27	I.	1107	—	—	—	15

♂ Nr.	♀ Nr.	Geburstag (gerechnet vom 1. I. 1911)	Alter bei erster Niederkunft	Rest bei Division des Alters zur Zeit d. ersten Nieder- kunft durch						Wurf	Tag seit 1. I. 1911	Tage zwischen zwei Würfen	Anzahl von Gra- viditätsperioden	Durchschnitt einer s. Periode [aller Würfe]	Außen- temperatur ° C
				7	10	23	24	25	28						
277	290	968	177	2	7	16	9	2	9	I.	1145	—	—	—	20-10
285	298	976	128	2	8	13	8	3	16	I.	1104	—	—	—	15 A
339	348	1066	122	3	2	7	2	22	10	I.	1188	23	1	23	25 A
										II.	1211	23	1	23	
										III.	1234	—	—	[23]	
341	350	1017	131	5	1	16	11	6	19	I.	1148	24	1	24	30
										II.	1172	73	3	24,33	
										III.	1245	52	2	26	
										IV.	1297	—	—	[24,78]	
347 (nicht Geschw.)	354*	1064	119	0	9	4	23	19	7	I.	1183	89	4	22,25	30
										II.	1272	—	—	—	
179	356*	1064	119	0	9	4	23	19	7	I.	1183	—	—	—	30
357	370	1016	156	2	6	18	12	6	16	I.	1172	62	3	20,67	10
										II.	1234	—	—	[20,67]	
371	384	1035	157	3	7	19	13	7	17	I.	1192	65	3	21,67	10
										II.	1257	51	2	25,5	
										III.	1308	—	—	[23,58]	
381	394	1129	105	0	5	13	9	5	21	I.	1234	25	1	25	25 A
										II.	1259	—	—	[25]	
401	414	1145	166	5	6	5	22	16	26	I.	1311	—	—	—	10
<i>Mus decumanus</i> »Molkerei«.															
115	126	ge- kauft								I.	774	68	3	22,67	15 A
										II.	842	—	—	—	
117	128									I.	764	23	1	23	25 A
										II.	787	103	4	25,75	
										III.	890	94	4	27	
										IV.	984	82	3	27,33	
										V.	1066	33	2	16,5	
										VI.	1099	38	2	19	
										VII.	1137	—	—	—	
125	132	»								I.	824	55	2	27,5	20 A
										II.	879	91	4	22,75	
										III.	970	36	2	18	
										IV.	1006	52	2	26	15 A
										V.	1058	41	2	20,5	
										VI.	1099	—	—	—	
127	134	»								I.	834	28	1	28	35
										II.	862	102	4	25,5	
										III.	964	—	—	—	
129	136	»								I.	822	—	—	—	15-25
145	156*	421	354	4	4	9	18	4	18	I.	775	165	7	23,57	23 A-35
										II.	940	65	3	21,67	
										III.	985	40	2	20	
										IV.	1025	—	—	[21,75]	

♂ Nr.	♀ Nr.	Geburts- tag (gerechnet vom 1. I. 1911)	Alter bei erster Nieder- kunft	Rest bei Division des Alters zur Zeit d. ersten Nieder- kunft durch						Wurf	Tag seit 1. I. 1911	Tage zwischen zwei Würfen	Anzahl von Gra- viditätsperioden	Durchschnitt einer s. Periode [aller Würfe]	Außen- temperatur ° C
				7	10	23	24	25	28						
147	158*	787	106	1	6	14	10	6	22	I.	893	75	3	25	25 A
										II.	968	42	2	21	
										III.	1010	53	2	26,5	
										IV.	1063	90	4	22,5	
										V.	1133			[23,75]	
149	160*	787	106	1	6	14	10	6	22	I.	893	62	3	20,67	15
										II.	955	189	8	23,62	
										III.	1144			[22,14]	
159	170*	774	136	3	6	21	16	11	24	I.	910	—	—	—	15-20
161	172*	774	119	0	9	4	23	19	7	I.	893	96	4	24	20
										II.	989	25	1	25	15
										III.	1014	33	2	16,5	
										IV.	1047			[21,83]	
163	174*	774	136	3	6	21	16	11	24	I.	910	133	5	26,6	10
										II.	1043	113	5	22,6	
										III.	1156			[24,6]	
173	186*	834	121	2	1	6	1	21	9	I.	955	86	4	21,5	40
										II.	1041	106	4	26,5	
										III.	1147			[24]	
177	190*	862	192	3	2	8	0	17	24	I.	974	34	2	17	35
										II.	1008			[17]	
197	212*	879	107	2	7	15	11	7	23	I.	986	40	2	20	15 A
										II.	1026	23	1	23	
										III.	1049	62	3	20,67	
										IV.	1111	36	2	18	
										V.	1147	36	2	18	
										VI.	1183			[19,93]	
195	214*	879	110	5	0	18	14	10	26	I.	989	40	2	20	15 A
										II.	1029	35	2	17,5	
										III.	1064	70	3	23,33	
										IV.	1134	52	2	26	
										V.	1186			[21,71]	
199	216*	879	110	5	0	18	14	10	26	I.	989	55	2	27,5	15 A
										II.	1044	81	3	27	
										III.	1125	44	2	22	
										IV.	1169			[25,5]	
?	236	893	84	0	4	15	12	9	0	I.	977	23	1	23	20
										II.	1000	38	2	19	
										III.	1038	81	3	27	
										IV.	1119			[23]	
221	238*	893	117	5	7	2	21	17	5	I.	1010	55	2	27,5	15
										II.	1065	107	4	26,75	
										III.	1172	48	2	24	
										IV.	1220			26,08	

♂ Nr.	♀ Nr.	Geburts- tag (gerechnet vom 1. I. 1911)	Alter bei erster Niederkunft	Rest bei Division des Alters zur Zeit d. ersten Nieder- kunft durch						Wurf	Tag seit 1. I. 1911	Tage zwischen zwei Würfen	Anzahl von Gra- viditätsperioden	Durchschnitt einer s. Periode [aller Würfe]	Außen- temperatur ° C
				7	10	23	24	25	28						
223	240*	893	215	5	5	8	23	15	19	I. 1108 II. 1174 III. 1208	66 34	3 2	22 17 [19,5]	15	
163	242	910	80	3	0	11	8	5	24	I. 990	—	—	—	10	
231	244*	890	128	2	8	13	8	3	16	I. 1018 II. 1044 III. 1134 IV. 1164 V. 1200 VI. 1222 VII. 1336 VIII. 1361	26 90 30 36 22 114 25	1 4 1 2 1 5 1	26 22,5 30 18 22 22,8 25 [23,7]	25	
227	246*	890	142	2	2	4	22	17	2	I. 1032 II. 1080	48	2	24 [24]	25 A	
229	248*	890	124	5	4	9	4	24	12	I. 1014 II. 1039 III. 1093 IV. 1173	25 54 80	1 2 3	25 27 26,67 [26,22]	25 A	
(Geschw. v.) 235	250* »	890	108	3	8	16	12	8	24	I. 998 II. 1072 III. 1126 IV. 1194	74 54 68	3 2 3	24,67 27 22,67 [23,78]	25 A	
(Geschw. v.) 233	252* »	890	106	1	6	14	10	6	22	I. 996 II. 1047 III. 1126 IV. 1178 V. 1207	51 79 52 29	2 3 2 1	25,5 26,33 26 29 [26,70]	25 A	
237	254*	910	105	0	5	13	9	5	21	I. 1015 II. 1138	123	5	24,6 [24,6]	20 A	
(Geschw. v.) 239	256* »	910	115	3	5	0	19	15	3	I. 998 II. 1025 III. 1082	27 57	1 2	27 28,5 [27,75]	20 A	
251	264*	940	133	0	3	18	13	8	21	I. 1073 II. 1133	60	3	20 [20]	35	
253	266*	940	158	4	8	20	14	8	18	I. 1098 II. 1121	23	1	23 [23]	35	
265	278	955	148	1	8	10	4	23	8	I. 1103	—	—	—	15	
271	284	964	158	4	8	20	14	8	18	I. 1122 II. 1225	103	4	25,75 [25,75]	25 A	

♂ Nr.	♀ Nr.	Geburtstag (gerechnet vom 1. I. 1911)	Alter bei erster Niederkunft	Rest bei Division des Alters zur Zeit d. ersten Nieder- kunft durch						Wurf	Tag seit 1. I. 1911	Tage zwischen zwei Würfen	Anzahl von Gra- viditätsperioden	Durchschnitt einer s. Periode [aller Würfe]	Außen- temperatur ° C
				7	10	23	24	25	28						
281	294*	968	132	6	2	17	12	7	20	I.	1100	48	2	24	25 A
287	"									II.	1148	35	2	17,5	
281	"									III.	1183	96	4	24	
										IV.	1279	72	3	24	
										V.	1351	35	2	17,5	
										VI.	1386			[21,4]	
283	296*	968	130	4	0	15	10	5	18	I.	1098	50	2	25	25 A
										II.	1148			[25]	
289	302	970	140	0	0	2	20	15	0	I.	1110	—	—	—	15 A
293?	304*	1008	193	4	3	9	1	18	25	I.	1201	—	—	—	35
291	308*	1008	119	0	9	4	23	19	7	I.	1127	62	3	20,67	35
?	"									II.	1189			[20,67]	
301	314*	1049	119	0	9	4	23	19	7	I.	1168	35	2	17,5	15-20 A
										II.	1203			[17,5]	
299	316*	1049	122	3	2	7	2	22	10	I.	1171	—	—	—	15 A
303	318*	1047	122	3	2	7	2	22	10	I.	1169	35	2	17,5	25 A
										II.	1204			[17,5]	
305	320*	1047	109	4	9	17	13	4	25	I.	1156	22	1	22	25
										II.	1178	51	2	25,5	
										III.	1229	27	1	27	
										IV.	1256	114	5	22,8	
										V.	1370			[24,3]	
333	342	1025	120	1	0	5	0	20	8	I.	1145	28	1	28	35
										II.	1173	21	1	21	
										III.	1194	27	1	27	
										IV.	1221	28	1	28	
										V.	1279			[26]	
335	344	1058	109	4	9	17	13	4	25	I.	1167	35	2	17,5	20 A
										II.	1202	51	4	20,25	
										III.	1283			[18,87]	
337	346	1064	116	4	6	1	20	16	4	I.	1180	61	3	20,33	20 A
										II.	1241	25	1	25	
										III.	1266			[22,66]	
?	358	1073	96	5	6	4	0	21	12	I.	1169	—	—	—	35
353	360*	1043	126	0	6	11	6	1	14	I.	1169	27	1	27	10
										II.	1196	96	4	24	
										III.	1292			[25,5]	
351?	362*	1043	127	1	7	12	7	2	15	I.	1170	—	—	—	10
355	364*	1010	160	6	0	22	16	10	20	I. (wahrscheinlich Schreibfehler)					25 A
										II.	1170	29	1	29	
										III.	1199			[29]	

O ^a Nr.	♀ Nr.	Geburstag (gerechnet vom 1. I. 1911)	Alter bei erster Niederkunft	Rest bei Division des Alters zur Zeit d. ersten Nieder- kunft durch						Wurf	Tag seit 1. I. 1911	Tage zwischen zwei Würfen	Anzahl von Gra- viditätsperioden	Durchschnitt einer a. Periode [aller Würfe]	Augen- temperatur ° C
				7	10	23	24	25	28						
355	366*	1010	176	1	6	15	8	1	8	I.	1186	—	—	—	15-25 A
355	368*	1010	169	1	9	8	1	19	1	I.	1179	62	3	20,67	15
										II.	1241	50	2	25	
										III.	1291			[22,83]	
361	372*	1108	116	4	6	1	20	10	4	I.	1224	60	3	20	25 A
										II.	1284			[20]	
359	374*	1108	130	4	0	15	10	5	18	I.	1238	—	—	—	25
365 (nicht G.)	376*	1103	139	6	9	1	19	14	27	I.	1242	—	—	—	15
»	378*	1103	117	5	7	2	21	7	5	I.	1220	—	—	—	15
» ?	386	1121	140	0	0	2	20	15	0	I.	1261	—	—	—	35
377	390	1122	148	1	8	10	4	23	8	I.	1270	—	—	—	25 A
379	392	1133	103	5	3	11	7	3	19	I.	1236	—	—	—	35
385	398*	1144	94	3	4	2	22	19	10	I.	1238	—	—	—	15
387	400*	1144	92	4	2	0	20	17	8	I.	1236	60	3	20	25 A
										II.	1296			[20]	
397	410	1170	95	4	5	3	23	20	11	I.	1265	—	—	—	20
437	450	1194	132	5	2	14	8	2	12	I.	1346	39	2	19,5	25 A
										II.	1385			[19,5]	
449	462	1201	119	0	9	4	23	19	7	I.	1320	—	—	—	25 A
451	464*	1156	126	0	6	11	6	1	14	I.	1282	—	—	—	20 A
453	466*	1156	139	6	9	1	19	14	27	I.	1295	—	—	—	10
?	468	1207	139	6	9	1	19	14	27	I.	1346	—	—	—	25
<i>Mus decumanus</i> »Ställe« ♀ × »Molkerei« ♂.															
257	268*	938	105	0	5	13	9	5	21	I.	1043	—	—	—	15 A
255	270*	938	99	1	9	7	3	24	15	I.	1037	23	1	23	15 A
										II.	1060	75	3	25	
										III.	1135	40	2	20	
										IV.	1175			[22,6]	
269	282	962	88	4	8	19	16	13	4	I.	1050	47	2	23,5	20 A
										II.	1097			[23,5]	
307 (zu den oberen)	322*	1018	112	0	2	20	16	12	0	I.	1130	59	3	19,67	15 A
										II.	1189			[19,67]	

Tabelle C.

Zeit zwischen zwei Wurfperioden unter Berechnung der nicht nur wirklich erfolgten, sondern auch möglich gewesenen Würfe.

Zeit zwischen zwei Würfen in Tagen	a) <i>Rattus</i>		b) <i>Decum. Aguti</i>		c) »Ställe«		d) »Molke- rei«		e) »Ställe« × »Molk.«		f) Totale		g) Totale exkl. <i>Rattus</i>	
	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
16	1	1	0	0	0	3	0	2	0	0	1	6	0	5
17	0	6	0	0	0	1	2	12	0	0	2	19	2	13
18	0	2	0	0	0	2	0	14	0	0	0	18	0	16
19	0	2	0	0	1	11	3	5	0	0	4	18	4	16
20	1	2	0	0	0	13	4	24	1	5	6	39	5	37
21	1	1	0	0	4	23	2	18	0	0	7	42	6	41
22	0	4	0	4	4	25	4	16	0	0	8	49	8	45
23	1	15	0	6	4	40	5	36	2	2	12	97	11	82
24	0	10	2	18	12	37	5	36	0	1	19	101	19	91
25	1	3	0	1	5	35	3	23	0	3	9	65	8	62
26	0	1	2	3	0	35	7	25	0	0	9	64	9	63
27	0	0	0	5	3	22	1	39	0	0	4	66	4	66
28	0	1	0	1	0	3	1	7	0	0	1	12	1	11
29	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	1	3
30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

α bezieht sich auf die in Tabelle B eingeklammerten Durchschnitte für je 1 Weibchen;
 β auf alle einzelnen berechneten Wurfperioden.

Tabelle D.

Rest	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
0	2	0	7	11	3	22	20
1	2	0	7	10	1	20	18
2	1	1	8	4	0	14	13
3	0	0	6	9	0	15	15
4	1	0	1	11	1	14	13
5	0	1	11	9	0	21	21
6	1	2	6	5	0	14	13

Tabelle E.

Rest	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
0	0	0	5	9	0	14	14
1	0	2	3	1	0	6	6
2	1	0	6	7	1	15	14
3	0	0	2	3	0	5	5
4	0	1	5	4	0	10	10
5	1	0	5	4	1	11	10
6	3	1	3	11	0	18	15
7	2	0	6	4	0	12	10
8	0	0	5	6	1	12	12
9	0	0	6	10	1	17	17

In Tabelle D—J Stämme wie in Tabelle C bezeichnet. Bedeutung der »Reste« siehe Tabelle B!

Tabelle J.

Rest	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
0	0	0	2	3	1	6	6
1	0	0	1	1	0	2	2
2	0	0	1	1	0	2	2
3	0	0	1	1	0	2	2
4	0	0	0	2	1	3	3
5	0	0	2	2	0	4	4
6	0	0	1	0	0	1	1
7	0	0	3	4	0	7	7
8	0	0	2	5	0	7	7
9	0	1	2	1	0	4	4
10	0	0	1	3	0	4	4
11	1	0	0	1	0	2	1
12	0	1	0	3	0	4	4
13	0	0	0	0	0	1	0
14	2	0	1	2	0	5	3
15	1	0	3	1	1	6	5
16	1	0	3	1	0	5	4
17	0	0	2	0	0	2	2
18	0	0	1	5	0	6	6
19	0	0	4	2	0	6	6
20	0	1	3	2	0	6	6
21	0	0	1	2	1	4	4
22	1	0	2	3	0	6	5
23	0	0	2	1	0	3	3
24	0	0	2	5	0	7	7
25	0	0	0	3	0	3	3
26	0	0	4	2	0	6	6
27	0	1	2	3	0	6	6

Tabelle H.

Rest	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	3	0	5	5
2	0	0	1	2	0	3	3
3	0	0	3	2	0	5	5
4	0	0	2	3	0	5	5
5	1	0	3	4	1	9	8
6	0	0	4	3	0	7	7
7	1	0	4	2	0	7	6
8	0	0	2	4	0	6	6
9	0	0	2	1	0	3	3
10	0	0	2	4	0	6	6
11	1	1	0	2	0	4	3
12	0	0	2	0	1	3	3
13	0	0	1	0	1	2	2
14	0	0	2	3	0	5	5
15	0	0	3	4	0	7	7
16	1	1	1	1	0	4	3
17	1	0	3	5	0	9	8
18	0	0	1	1	0	2	2
19	0	1	3	6	0	10	10
20	0	0	2	2	0	4	4
21	1	0	0	2	0	3	2
22	1	0	1	2	0	4	3
23	0	0	1	2	0	3	3
24	0	0	2	1	1	4	4

Tabelle G.

Rest	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
0	0	1	3	3	0	7	7
1	0	0	0	3	0	3	3
2	2	0	2	2	0	6	4
3	1	0	2	0	1	4	3
4	0	0	0	3	0	3	3
5	0	0	1	0	0	1	1
6	0	0	1	2	0	3	3
7	0	0	1	2	0	3	3
8	1	0	4	4	0	9	8
9	0	0	3	1	1	5	5
10	0	0	1	5	0	6	6
11	1	1	4	1	0	7	6
12	0	0	3	3	0	6	6
13	0	0	2	3	0	5	5
14	1	0	4	4	0	9	8
15	0	0	1	0	0	1	1
16	0	1	1	3	2	7	7
17	0	0	1	0	0	1	1
18	0	0	2	1	0	3	3
19	0	0	3	4	0	7	7
20	0	0	1	5	0	6	6
21	1	1	1	2	0	5	4
22	0	0	1	2	0	3	3
23	0	0	4	6	0	10	10

Tabelle F.

Rest	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
0	0	0	0	2	0	2	2
1	0	0	1	5	0	6	6
2	1	0	2	5	0	8	7
3	0	0	1	1	0	2	2
4	0	0	3	6	0	9	9
5	0	0	3	1	0	4	4
6	0	0	1	1	0	2	2
7	0	0	4	2	1	7	7
8	0	1	2	3	0	6	6
9	0	1	0	3	0	4	4
10	0	0	1	2	0	3	3
11	0	0	2	4	0	6	6
12	0	0	3	1	0	4	4
13	1	0	3	2	1	7	6
14	2	0	1	4	0	7	5
15	0	1	1	5	0	7	7
16	0	0	3	1	0	4	4
17	0	0	2	3	0	5	5
18	1	0	2	3	0	6	5
19	0	0	5	0	1	8	8
20	1	0	3	2	1	7	6
21	1	1	2	2	0	6	5
22	0	0	1	1	0	2	2

Tabelle L.

Gruppierung der 1. Niederkünfte wahllos genommener, verschiedenen Rattenstämmen angehöriger Weibchen; fortlaufend vom 1. I. 1911 gerechnet.

Jede Ziffer bezeichnet das Datum einer Niederkunft; mehrere gleiche Ziffern geben also an, wieviele 1. Niederkünfte an diesem Tage erfolgten.

434	436	444	521	523	600	600	616	656	683	751	763	764	774	776	777	797
822	824	834	861	864	871	872	877	877	877	880	887	891	893	893	895	910
910	910	938	955	966	968	974	976	977	978	986	989	989	990	996	998	998
999	1003	1010	1011	1014	1015	1018	1021	1027	1032	1035	1035	1037	1043	1050	1060	1062
1073	1083	1094	1098	1098	1100	1101	1103	1104	1107	1108	1110	1122	1127	1130	1145	1145
1146	1148	1156	1167	1168	1169	1169	1169	1170	1170	1171	1172	1176	1179	1180	1183	1183
1186	1188	1192	1201	1220	1224	1234	1236	1238	1238	1242	1261	1265	1266	1270	1282	1287
1295	1311	1320	1346	1346	1607											

Die verschieden hervorgehobenen Ziffern beziehen sich auf die verschiedenen Stämme:

mit Fällen:	Rattus	Decumanus	Aguti	Ställe	Molkerei	St. $\times$ Molk.
	8	5		45	63	4, im ganzen 125
Innerhalb jedes einzelnen dieser Stämme kommt dasselbe Datum vor:						
einmal:	8	5		37	41	4 95
zweimal:	0	0		3	8	0 11
dreimal:	0	0		1	2	0 3
viermal:	0	0		0	0	0 0
Aufeinanderfolgende Stellen sind besetzt durch denselben Stamm:						
in Fällen:	2	0		17	28	2 49

Tabelle M.

Alter in Tagen der Weibchen verschiedener Rattenstämme bei der 1. Niederkunft.

- a) *Rattus*: 182, 266, 267, 296, 347, 386, 405.
 b) »*Aguti*«: 216, 251, 261, 544.
 c) »*Ställe*«: 80, 90, 99, 99, 104, 105, 107, 110, 112, 114, 117, 119, 119, 120, 122, 126, 128, 129, 131, 131, 132, 132, 134, 134, 135, 139, 140, 156, 157, 158, 167, 173, 177, 187, 192, 194, 203, 205, 215, 281, 283, 288, 295, 418.
 d) »*Molkerei*«: 80, 84, 92, 94, 95, 96, 103, 105, 106, 106, 107, 108, 109, 109, 110, 110, 115, 116, 116, 117, 117, 119, 119, 119, 119, 120, 121, 122, 122, 124, 126, 126, 127, 128, 130, 130, 132, 133, 136, 136, 139, 139, 140, 140, 142, 148, 148, 152, 158, 158, 160, 169, 176, 192, 193, 215, 354.
 e) »*St. × M.*«: 88, 99, 105, 112.

Auf die nte Lebenswoche entfallen erste Niederkünfte:

Lebens- Tag	Woche	a) <i>Rattus</i>	b) » <i>Aguti</i> «	c) » <i>Ställe</i> «	d) » <i>Molkerei</i> «	e) » <i>St. × M.</i> «	f) Totale	g) exkl. <i>Rattus</i>	Lebens- Tag	Woche	a) <i>Rattus</i>	b) » <i>Aguti</i> «	c) » <i>Ställe</i> «	d) » <i>Molkerei</i> «	e) » <i>St. × M.</i> «	f) Totale	g) exkl. <i>Rattus</i>
0—76	10	0	0	0	0	0	0	0	136—202	28	0	0	0	0	0	0	0
77—83	11	0	0	1	1	0	2	2	203—209	29	0	0	0	0	0	2	2
84—90	12	0	0	1	1	1	3	3	210—216	30	0	1	1	0	0	3	3
91—97	13	0	0	0	4	0	4	4	217—223	31	0	0	0	0	0	0	0
98—104	14	0	0	0	3	1	5	5	224—230	32	0	0	0	0	0	0	0
105—111	15	0	0	0	3	10	14	14	231—237	33	0	0	0	0	0	0	0
112—118	16	0	0	0	3	5	9	9	238—244	34	0	0	0	0	0	0	0
119—125	17	0	0	0	4	9	0	13	245—251	35	0	1	0	0	0	1	1
126—132	18	0	0	0	8	7	0	15	252—258	36	0	0	0	0	0	0	0
133—139	19	0	0	0	4	6	10	10	259—265	37	0	1	0	0	0	1	1
140—146	20	0	0	0	1	3	0	4	266—272	38	2	0	0	0	0	2	2
147—153	21	0	0	0	0	3	0	3	273—279	39	0	0	0	0	0	0	0
154—160	22	0	0	0	2	3	0	6	280—286	40	0	0	2	0	0	2	2
161—167	23	0	0	0	0	0	2	2	287—293	41	0	0	0	0	0	0	0
168—174	24	0	0	1	1	0	2	2	294—300	42	1	0	1	0	0	2	2
175—181	25	0	0	1	1	0	2	2	301—307	43	0	0	0	0	0	0	0
182—188	26	1	0	1	0	0	2	1	308—314	44	0	0	0	0	0	0	0
189—195	27	0	0	2	2	0	4	4	315—321	45	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle N.

Prüfung eines eventuellen Jahreszyklus im Auftreten der 1. Niederkünfte bei Ratten.

Bezeichnung der Stämme wie in Tabelle L durch verschiedenen Druck des die 1. Niederkunft angehenden Tages (n) fortlaufend seit 1. I. 1911 gerechnet.

nter Tag seit 1. I. 1911. .	434	436	521	523	600	616	656	683	751	763	764	774	775	777	797
n + 365	799	801	886	888	965	981	1021	1048	1116	1128	1129	1139	1140	1142	1162
nächstliegender Wurfstag .	797				966		1021	1050×		1127	1130×				
nter Tag seit 1. I. 1911. .	822	824	834	799	861	864	871	872	877	880	887	891	893	895	910
n + 365	1187	1189	1199	1164	1226	1329	1236	1237	1242	1245	1252	1256	1258	1260	1275
nächstliegender Wurfstag .	1186		1201		1224		1236	1238	1242					1261	
nter Tag seit 1. I. 1911. .	910	938	955	966	968	974	976	1116	977	978	986	1083			
n + 365	1275	1303	1320	1331	1333	1339	1341	1481	1342	1343	1351	1448			
nächstliegender Wurfstag .			1320							1346					

Tabelle O.
Alter der in verschiedenen (konstanten) Temperaturen gehaltenen Rattenweibchen zur Zeit der ersten Nieder-
kunft, in Tagen.

(In den mit A bezeichneten Temperaturen sind keine ebenso genauen Temperaturkonstanzen eingehalten gewesen;
ein Fall mit Temperatur zwischen 25 und 30° schwankend konnte nicht eingereiht werden, er betrifft »Ställe mit 418 Tagen.)

° C	a) »Rattus«	b) »Aguti«	c) »Ställe«	d) »Molkerei«	e) »St. X M.«	Durchschnitt aus		
						a-e Fälle	b-e Fälle	c-e Fälle
40	267	—	—	121	—	2	194	1
35	—	—	—	96, 103, 119, 120, 133, 140, 192, 193	—	9	139	9
30	266	—	114, 119, 119, 132, 194	—	—	7	163	6
25	296	216, 261	—	109, 128, 130, 139	—	7	182	6
25 A	182	—	105, 117, 122, 135, 167, 205, 283	92, 106, 106, 108, 116, 119, 122, 124, 130, 132, 142, 148, 152, 158, 160, 354	—	24	149	23
20	386, 405	—	90, 99, 112, 131, 134, 140, 177, 192, 288	84, 95, 119	—	14	175	12
20—15 A	—	241, 544	110, 128, 187, 203	105, 107, 109, 110, 110, 112, 115, 116, 119, 122, 126, 136, 140	88, 99, 105	22	147	22
15	347	—	107, 126, 128, 132, 139	94, 106, 117, 117, 139, 148, 169, 176, 215	—	15	151	14
10	—	—	80, 99, 104, 129, 134, 156, 157, 158, 166, 173, 281, 295	80, 126, 127, 136, 139	—	17	158	17
5	—	—	120, 215	—	—	2	168	2